

Licenciatura en Ciencias Físicas

Física III

Unidad 2

Conductores y Dieléctricos

Departamento de Física

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Universidad de Buenos Aires

Profesor Gerardo Adrián Pozzi

Superficie gaussiana S

Conductor

$\vec{E}_{\text{int}} = 0$

Campo aplicado $\vec{E}_0$

Ley de Gauss

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0}$$

En un conductor en equilibrio electrostático:

- $\vec{E} = 0$ en el interior
- La carga reside en la superficie
- $\vec{E}$ en la superficie es perpendicular a la misma: $\vec{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{n}$

Dielectrico lineal, homogéneo e isotrópico

$\vec{P} = \epsilon_0 \chi_e \vec{E}$

Ley de Gauss en dielectricos

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{A} = Q_{\text{libre, enc}}$$

donde $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$

$\vec{E}_0$: campo aplicado
 $\vec{E}$: campo eléctrico
 $\vec{D}$: desplazamiento eléctrico
 $\vec{P}$: polarización
 σ : densidad de carga libre
 σ_b : densidad de carga ligada
 ϵ_0 : permitividad del vacío
 χ_e : susceptibilidad eléctrica

Apunte construido a partir de notas de clase

Objetivos

Al finalizar esta unidad, el estudiante debería ser capaz de:

- Enunciar y justificar las propiedades electrostáticas de los conductores ideales ($\vec{E} = \vec{0}$ interior, $\rho = 0$ interior, cargas en superficie, conductor equipotencial, $\vec{E} \perp$ superficie).
- Deducir las condiciones de contorno generales para $\vec{E}$ y V en una interfase con densidad de carga superficial σ , y aplicarlas a la superficie de un conductor.
- Formular la ecuación de Poisson y la ecuación de Laplace, y reconocer sus propiedades (ausencia de extremos locales, teorema del valor medio en 1D/2D/3D).
- Enunciar y demostrar los teoremas de unicidad para la ecuación de Laplace (potenciales fijos, cargas fijas en conductores) y aplicarlos para justificar la validez de soluciones propuestas.
- Aplicar el método de imágenes para resolver problemas de cargas puntuales frente a un plano conductor y frente a una esfera conductora a potencial cero, obteniendo el potencial, la densidad de carga inducida y la fuerza sobre la carga.
- Definir los coeficientes de potencial P_{ij} y los coeficientes de capacidad/inducción c_{ij} para sistemas de N conductores, y demostrar sus propiedades de simetría y signo.
- Calcular capacitores equivalentes en configuraciones serie y paralelo.
- Distinguir conductores de dieléctricos (aisladores) a nivel microscópico, y describir los mecanismos de polarización: dipolos inducidos y alineación de dipolos permanentes (torque y fuerza sobre un dipolo en campo uniforme y no uniforme).
- Calcular el campo y potencial generados por un cuerpo polarizado a partir de las densidades de carga de polarización $\sigma_P = \vec{P} \cdot \hat{n}$ y $\rho_P = -\nabla \cdot \vec{P}$, y entender su origen físico.
- Definir el vector desplazamiento eléctrico $\vec{D}$, enunciar la ley de Gauss para $\vec{D}$ ($\nabla \cdot \vec{D} = \rho_\ell$) y las condiciones de contorno asociadas, y explicar por qué $\vec{D}$ no satisface una ley de Coulomb.
- Trabajar con materiales dieléctricos lineales, isótropos y homogéneos: susceptibilidad χ , permitividad ε y constante dieléctrica κ , y resolver problemas combinando conductores y dieléctricos (ej. esfera conductora recubierta de dieléctrico, capacitor con dieléctrico).
- Calcular la energía electrostática de configuraciones con dieléctricos y explicar la diferencia entre $W = \frac{\varepsilon_0}{2} \int E^2 dv$ y $W = \frac{1}{2} \int \vec{D} \cdot \vec{E} dv$.

Conductores en electrostática

Un conductor es un material cuyos átomos tienen electrones “más sueltos” que pueden moverse libremente de un lado a otro. En un aislante, por el contrario, los electrones se encuentran ligados a sus respectivos núcleos y por lo tanto no pueden ser transportados.

≡ Definición

Un **conductor eléctrico** es un material, comúnmente metálico, que tiene electrones “libres” que pueden desplazarse en el material. Estos electrones son los más alejados del núcleo atómico del elemento, es decir los electrones en las capas más externas de cada átomo (del orden de 1 a 2 por átomo), y pueden “arrancarse” más fácilmente de cada átomo y moverse en el material.

Además de los metales, otros conductores pueden ser las soluciones salinas, en donde existen iones positivos y negativos libres de moverse, o los plasmas, que son gases a alta temperatura donde los átomos se ionizan y la carga (iones positivos y electrones) pueden desplazarse más o menos libremente.

Vamos a considerar conductores ideales, que son materiales con una cantidad ilimitada de electrones libres. Consideraremos a continuación las propiedades electrostáticas de los **conductores ideales**.

2.1. El campo eléctrico dentro de un conductor es nulo: $\vec{E} = \vec{0}$

Imaginemos que colocamos un conductor con forma de placa de cierto espesor, en una región en la que hay un campo eléctrico externo $\vec{E}_0$:

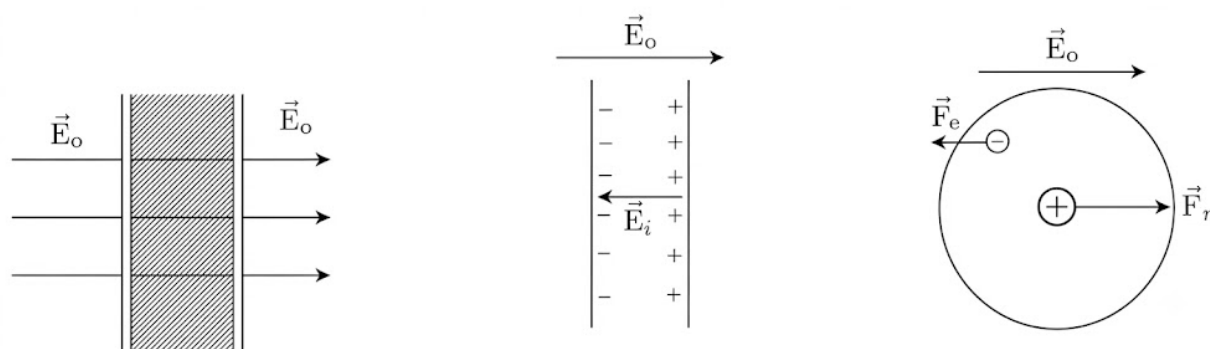


Figura 1: Polarización de un medio dieléctrico sometido a un campo eléctrico externo $\vec{E}_o$, mostrando el campo inducido $\vec{E}_i$ debido a la separación de cargas en las superficies (centro) y el desplazamiento relativo entre el núcleo positivo y la nube electrónica bajo la acción de las fuerzas $\vec{F}_n$ y $\vec{F}_e$ (derecha).

Los electrones libres se moverán en la dirección opuesta del campo. Se desplazan hasta llegar al borde de la placa, desparramándose sobre la cara izquierda mientras que en la cara derecha quedan cargas excedentes positivas de los núcleos atómicos que cedieron los electrones.

Se establece así un **campo eléctrico inducido** $\vec{E}_i$, producido por esta separación de cargas dentro del conductor. Este campo inducido $\vec{E}_i$ apunta en la dirección contraria a $\vec{E}_0$, reduciendo el campo total dentro del conductor. La separación de cargas continúa hasta que $\vec{E}_i = -\vec{E}_0$ y en esa situación el campo total dentro del conductor se anula: $\vec{E} = \vec{0}$.

Entonces, en una situación electrostática, las cargas libres dentro de un conductor se redistribuyen de manera de compensar campos externos y el campo dentro del conductor es $\vec{E} = \vec{0}$.

§ Nota

Si no fuera nulo, los portadores de carga se moverían hasta generar un campo inducido compensatorio.

⇒ Intuición Física

Pensá el conductor como una multitud libre de portadores de carga que “buscan” el equilibrio: cualquier campo residual en el interior empuja electrones, que se redistribuyen instantáneamente (a escala electrostática) hasta anularlo. El conductor “se defiende” del campo externo generando su propio campo opuesto con las cargas que tiene disponibles en la superficie.

2.2. La densidad de carga es nula dentro de un conductor: $\rho \equiv 0$

Esto sigue de la ley de Gauss $\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$.

Si el campo es nulo $\vec{E} = \vec{0} \Rightarrow \nabla \cdot \vec{E} = 0 \therefore \rho = 0$.

§ Nota

En el cuerpo del conductor **sí** hay cargas: las de los núcleos $\oplus$ y sus electrones $\ominus$; pero estas están compensadas de modo que $\rho = 0$.

2.3. Las cargas están en la superficie

No pueden estar en el cuerpo del conductor porque $\rho = 0 \Rightarrow$ se distribuyen en la superficie.

§ Nota

Nos referimos acá a cargas adicionales que pueda tener un conductor (no neutro, con $Q \neq 0$).

2.4. Los conductores son equipotenciales

Dicho de otra manera, el potencial V es constante en un conductor, tanto en el cuerpo del mismo como en sus superficies.

Como $\vec{E} = \vec{0}$, si consideramos dos puntos cualesquiera del conductor:

$$V(\vec{b}) - V(\vec{a}) = - \int_{\vec{a}}^{\vec{b}} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = 0 \quad \therefore V(\vec{b}) = V(\vec{a}) \quad \forall \vec{a}, \vec{b} \quad (1)$$

2.5. El campo eléctrico es perpendicular a la superficie del conductor

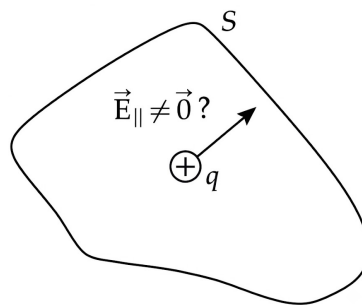


Figura 2: Superficie cerrada O conteniendo una carga puntual q y el análisis de la componente paralela del campo eléctrico $\vec{E}_{\parallel}$ sobre el contorno.

Si $\vec{E}_{\parallel}$ fuera no nulo en la superficie S del conductor, estos campos tangenciales generarían una fuerza y moverían las cargas libres allí ubicadas produciendo su redistribución.

§ Nota

La componente tangencial del campo se anula ya que si la hubiese los electrones se moverían sobre la superficie y no estaríamos en electrostática.

Inducción de cargas en las superficies y cavidades

Imaginen que tenemos un conductor **neutro**, es decir sin carga, digamos que es esférico. Acercamos una carga puntual q al conductor.

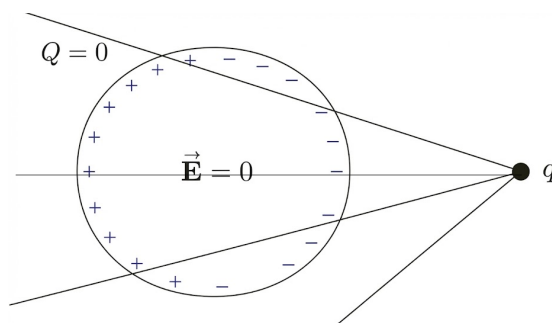


Figura 3: Inducción de carga superficial en un conductor esférico neutro ($Q = 0$) expuesto al campo eléctrico de una carga puntual externa q , indicando la región de campo nulo $\vec{E} = 0$ en su interior y la distribución de cargas inducidas positivas y negativas.

Las cargas libres del conductor se redistribuyen de manera que $\vec{E} = \vec{0}$ dentro. **Pregunta para pensar ustedes:** ¿Cómo será el campo generado por las cargas distribuidas? ¿Cómo se distribuyen las cargas?

Cargas negativas se distribuirán en el polo más cercano a la carga q , mientras cargas positivas se distribuirán en la superficie del polo opuesto, generando una distribución superficial de cargas inducidas.

Si bien el conductor es neutro, y su carga neta $Q = 0$, resulta que las cargas negativas están **más cerca** de q que las cargas positivas del polo opuesto. Como el campo generado por q decae ($\sim 1/r^2$) la fuerza sobre las cargas negativas va a ser mayor que sobre las cargas positivas.

¶ Observación

Resulta entonces que q produce una fuerza neta $F > 0$ sobre el conductor, a pesar de que el mismo está descargado.

Imaginemos ahora un conductor neutro, con una cavidad en su interior, es decir con un hueco vacío:

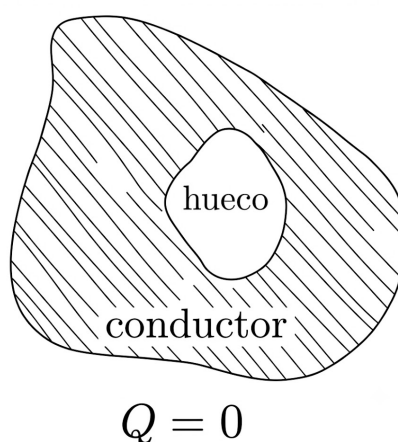


Figura 4: Sección transversal de un medio conductor con un hueco en su interior y carga total nula ($Q = 0$).

Supongamos ahora que colocamos la carga puntual q **dentro** de la cavidad interna del conductor:

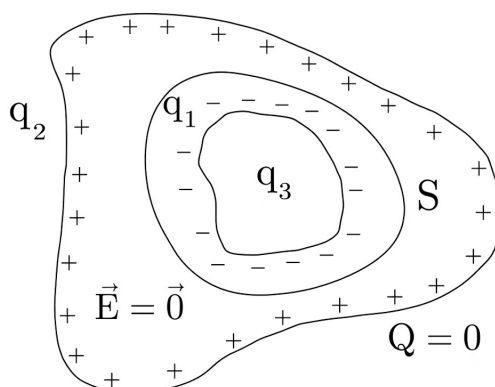


Figura 5: Conductor con un hueco interior que encierra una carga q_3 , mostrando la distribución de cargas inducidas q_1 y q_2 en las superficies interior y exterior, la región de campo nulo $\vec{E} = 0$ dentro del material conductor y la condición de carga neta $Q = 0$.

El **campo dentro** del cuerpo del conductor tiene que ser nulo, pero **en la cavidad**, ahora $\vec{E} \neq \vec{0}$. Habrá cargas negativas $\ominus$ inducidas en la superficie interna de la cavidad. ¿Cómo lo sabemos?

Si consideramos una superficie Gaussiana S (en azul) que esté completamente dentro del conductor y que contenga la cavidad, tendremos por la ley de Gauss:

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = Q_{\text{enc}} \quad (2)$$

donde $Q_{\text{enc}} = q + q_1$ es la carga encerrada por la superficie S , e incluye la carga puntual q y la carga inducida q_1 en la superficie de la cavidad.

Como $\vec{E} = \vec{0}$ en toda la superficie S (que está dentro del conductor) resulta

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0 \Rightarrow Q_{\text{enc}} = 0 \Rightarrow q_1 = -q \quad (3)$$

Es decir que la carga inducida en la superficie de la cavidad interna es $(-q)$.

Como el conductor es neutro, su carga neta es nula, por lo tanto la carga inducida en la superficie externa será

$$q_2 = -q_1 = -(-q) = q \quad (4)$$

§ Nota

El conductor “aísla” el exterior de la cavidad y viceversa. “Lo que pasa en el conductor queda en el conductor.” Los campos externos no lo penetran y los campos internos no pueden inferirse de la distribución de carga q_2 .

♦ Estrategia

Ante un problema con conductores huecos y carga dentro de la cavidad, la estrategia siempre es la misma: elegir una superficie gaussiana enteramente contenida en el cuerpo del conductor. Como allí $\vec{E} = \vec{0}$, el flujo es cero y por lo tanto la carga encerrada también, lo que fija de inmediato la carga inducida en la cavidad interna sin necesidad de conocer su forma exacta.

Imaginemos ahora un conductor neutro, con una cavidad interna, pero ahora la cavidad está **vacía**. ¿En este caso qué podemos decir del campo eléctrico?

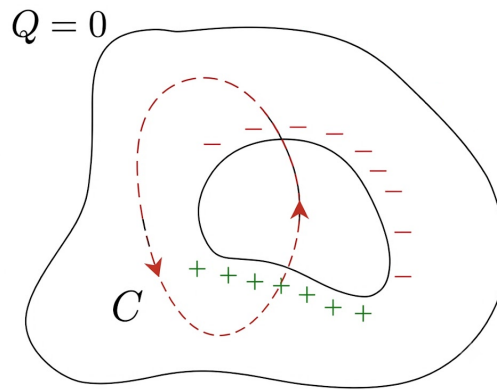


Figura 6: Contorno cerrado C (línea discontinua roja) que atraviesa el interior de un medio conductor con una cavidad, ilustrando la circulación del campo eléctrico y la distribución de cargas superficiales opuestas bajo la condición de carga neta nula ($Q = 0$).

Supongamos por un momento que $\vec{E} \neq \vec{0}$: las cargas libres están distribuidas de algún modo en la superficie de la cavidad, dando lugar a un campo eléctrico interno.

Las líneas de este campo salen de cargas positivas y mueren en cargas negativas. Si ahora consideramos una curva cerrada C que siga una línea de campo dentro de la cavidad, y cierre su camino circulando por el cuerpo interno del conductor:

$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = \underbrace{\int_{\text{cavidad}} \vec{E} \cdot d\vec{\ell}}_{>0} + \underbrace{\int_{\text{cuerpo}} \vec{E} \cdot d\vec{\ell}}_{\equiv 0} > 0 ! \quad (5)$$

esto es imposible ya que sabemos que $\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = 0$.

★ Resultado importante

$$\therefore \vec{E} = \vec{0} \text{ dentro de una cavidad vacía.} \quad (6)$$

∄ carga inducida en su superficie.

§ Nota

Este es el principio de la **jaula de Faraday**.

✓ Aplicación

El efecto de apantallamiento (o "blindaje") de un conductor hueco se usa en la práctica en la **jaula de Faraday**: gabinetes metálicos para instrumentos sensibles, mallas de blindaje en cables coaxiales, o incluso la carrocería de un auto durante una tormenta eléctrica, que protege a los pasajeros de campos externos (incluido, en cierta medida, un rayo que impacte la carrocería).

? ¿Por qué?

¿Por qué el campo se anula en la cavidad vacía y no en una con carga adentro? La diferencia es que sin carga en la cavidad no hay ninguna fuente de campo dentro de ella: las únicas cargas posibles serían las inducidas en la superficie de la cavidad, y el argumento de la circulación nula descarta que existan. Con una carga q adentro, en cambio, esa carga sí es una fuente legítima de campo, y las cargas inducidas en la superficie de la cavidad se reacomodan para que el campo dentro del cuerpo del conductor —no de la cavidad— siga siendo cero.

Condiciones de contorno para $\vec{E}$ y V (generales)

Como hemos visto, en presencia de conductores es frecuente que tengamos que considerar distribuciones superficiales de carga. Por este motivo, además de consideraciones más generales, es interesante detenernos a estudiar qué sucede con $\vec{E}$ y V en superficies cargadas con cierta densidad σ .

Queda claro que en presencia de una superficie cargada σ el campo eléctrico tiene una discontinuidad:

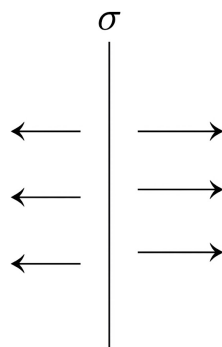


Figura 7: Campo eléctrico uniforme generado por un plano infinito cargado con una densidad superficial de carga σ . Las flechas indican la dirección del campo eléctrico, que apunta hacia afuera si $\sigma > 0$ (como se muestra) o hacia adentro si $\sigma < 0$.

Imaginemos una superficie arbitraria con cierta densidad de carga superficial σ . Consideremos una superficie gaussiana con forma de cajita atravesando la superficie de carga de manera que sus tapas sean paralelas a la sup. de carga y σ sea $\sim$ constante dentro de la cajita. Esto podemos lograrlo considerando una caja pequeña. Además supondremos que las paredes de la caja son de una altura ϵ pequeña.

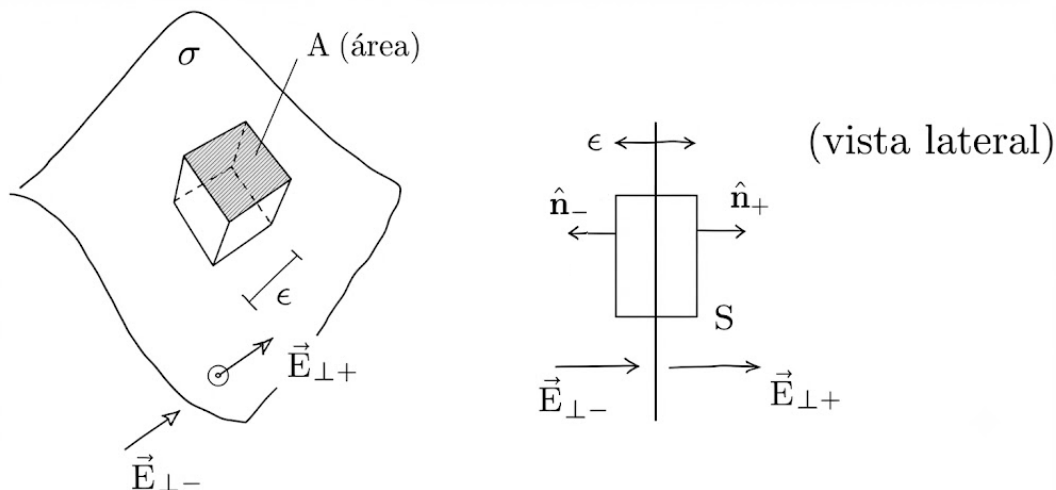


Figura 8: Superficie gaussiana infinitesimal (pastilla) de espesor ϵ y sección transversal de área A en torno a una superficie con densidad de carga σ . A la izquierda se muestra la perspectiva tridimensional y a la derecha la vista lateral, indicando los vectores normales $\hat{n}_-$ y $\hat{n}_+$ y las componentes del campo eléctrico $\vec{E}_{\perp-}$ y $\vec{E}_{\perp+}$ a ambos lados de la superficie.

Aplicando la Ley de Gauss:

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} Q_{\text{enc}} = \frac{\sigma A}{\epsilon_0} \quad (7)$$

Si hacemos $\epsilon \rightarrow 0$, el flujo de $\vec{E}$ por los laterales será despreciable, con lo que tendremos

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_{\text{tapa}(+)} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{\text{tapa}(-)} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{\text{lateral}} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = E_{\perp+} \cdot A - E_{\perp-} \cdot A \quad (8)$$

$$E_{\perp-} - E_{\perp+} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \quad (9)$$

Este es el valor de la discontinuidad en la componente del campo normal a la superficie cargada. (En particular $E_{\perp}$ es continuo si $\sigma = 0$.) ¿Qué sucede con la componente tangencial a la superficie, $\vec{E}_{\parallel}$?

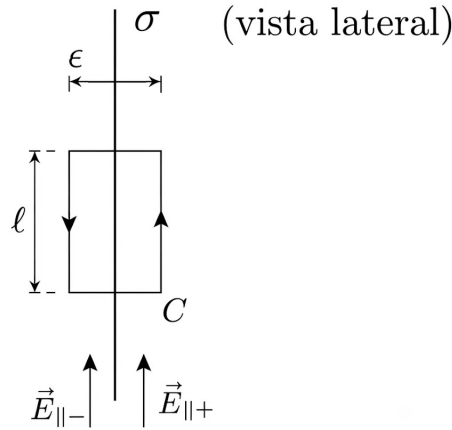


Figura 9: Vista lateral de un contorno cerrado rectangular C de longitud ℓ y espesor infinitesimal ϵ que atraviesa una superficie cargada con densidad superficial σ . El esquema muestra la orientación para analizar la continuidad de las componentes paralelas del campo eléctrico $\vec{E}_{\parallel-}$ y $\vec{E}_{\parallel+}$ a ambos lados de la superficie.

Consideramos ahora una curva cerrada C que circula paralela a la superficie σ .

$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = 0. \quad (50.1)$$

La curva tiene contribuciones de los tramos paralelos y los perpendiculares (de altura ϵ). Estos últimos no contribuyen si tomamos, como antes, $\epsilon \rightarrow 0$.

$$\therefore \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = \int_{\parallel+} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} + \int_{\parallel-} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = E_{\parallel+} \cdot \ell - E_{\parallel-} \ell = 0 \quad (10)$$

$$\therefore E_{\parallel+} = E_{\parallel-} \quad (50.2)$$

la componente del campo paralela a una superficie de carga es continua.

▲ Teorema

En forma vectorial podemos unir ambas condiciones de contorno para $\vec{E}$ en una superficie σ :

$$\vec{E}_+ - \vec{E}_- = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{n} \quad (50.3)$$

definiendo $\hat{n}$ como la normal en la dirección del lado (+).

¿Qué podemos decir acerca del potencial V ?

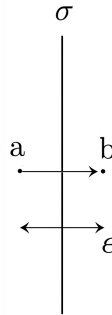


Figura 10: Puntos a y b ubicados a ambos lados de una superficie con densidad de carga superficial σ , separados por una distancia infinitesimal ϵ , utilizados para analizar el potencial electrostático o la discontinuidad del campo eléctrico.

$$V(b) - V(a) = - \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{\ell} \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} 0. \quad (11)$$

$$V_+ - V_- = 0 \quad \therefore \quad V_+ = V_- \quad \text{el potencial es continuo.} \quad (50.4)$$

Entonces, al cruzar una superficie con una densidad de carga σ , el potencial es continuo pero su gradiente tiene una discontinuidad:

$$\nabla V = -\vec{E} \quad (12)$$

$$\nabla V_+ - \nabla V_- = -\vec{E}_+ + \vec{E}_- = -\frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{n} \quad (51.1)$$

§ Nota

Esta última ecuación es vectorial; se puede formular como escalar si proyectamos la componente normal

$$\frac{\partial V}{\partial n} \equiv \nabla V \cdot \hat{n} \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial V_+}{\partial n} - \frac{\partial V_-}{\partial n} = -\frac{\sigma}{\epsilon_0} \quad (51.2)$$

Con este arsenal de condiciones de contorno volvemos a los conductores y sus superficies.

2.6. Densidad superficial de carga en un conductor

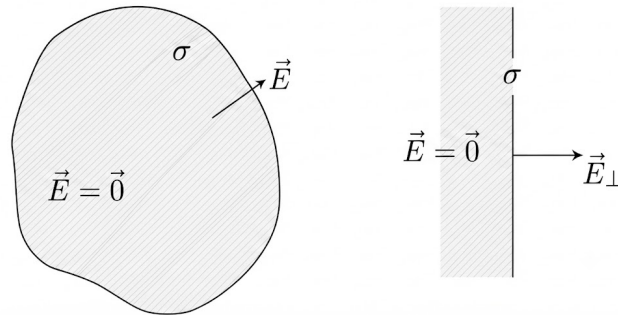


Figura 11: Conductor en equilibrio electrostático con densidad superficial de carga σ . En el interior del conductor el campo eléctrico es nulo ($\vec{E} = \vec{0}$), mientras que en las proximidades de la superficie el campo eléctrico exterior es perpendicular a la misma ($\vec{E}_\perp$).

Dentro del conductor el campo es nulo. El campo inmediatamente fuera del conductor lo podemos obtener de (50.3):

$$\vec{E}_+ - \underbrace{\vec{E}_-}_{=\vec{0}} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{n} \quad (13)$$

★ Resultado importante

$$\therefore \vec{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{n} \quad (51.3)$$

es el campo justo afuera de la superficie del conductor.

$\Rightarrow$ como habíamos anticipado al comienzo, el campo es normal a la superficie del conductor. Ahora además sabemos relacionarlo con $\sigma(\vec{r})$.

En términos del potencial, la ec. (51.2) nos dice que

★ Resultado importante

$$\sigma = -\epsilon_0 \frac{\partial V}{\partial n} \quad (51.4)$$

Esto es muy lindo porque las ecs. (51.3) y (51.4) nos permiten determinar σ si conocemos $\vec{E}$ o V . Es decir, ¡podemos decir de qué manera se distribuyen las cargas en la superficie! Usando la expresión $\vec{E} = \sigma/\epsilon_0 \hat{n}$ en la superficie conductora podemos, planteando una superficie gaussiana pequeña (cajita de Gauss) con una tapa dentro del conductor (donde $\vec{E} = \vec{0}$) y otra justo afuera, recuperar (51.3) de manera directa:

$$\oint_{S(\text{cajita})} \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \hat{n} \cdot A \hat{n} + \vec{0} \cdot A(-\hat{n}) = \frac{\sigma A}{\epsilon_0} \quad \Rightarrow \quad E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \quad (14)$$

▲! Advertencia

Notar que σ no es constante en general sobre la superficie de un conductor. Por ejemplo, si la carga neta total en el conductor es cero, $\oint_S \sigma dS = 0$, lo cual no implica $\sigma \equiv \text{cte}$ (de hecho, en ese caso σ no puede ser una constante distinta de cero).

2.7. Fuerza sobre un conductor y presión electrostática

Una distribución superficial de carga σ –por ejemplo, la superficie de un conductor– experimenta una fuerza electrostática en presencia de un campo.

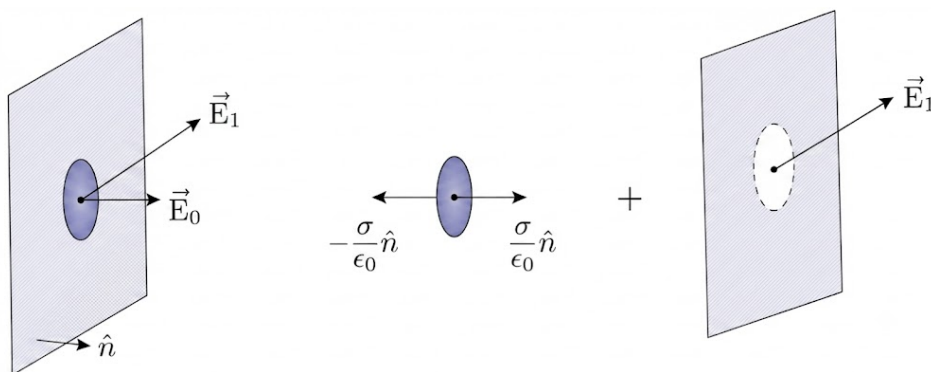


Figura 12: Principio de superposición aplicado al campo eléctrico en la vecindad de una superficie con densidad de carga σ orientada según el vector normal $\hat{n}$. El campo total se descompone como la suma del campo generado por un pequeño parche circular cargado y el campo debido al resto de la superficie restante.

Consideremos un disco pequeño en la superficie, y “recortémoslo”. Por superposición, el campo en cualquier punto lo podemos escribir como la suma de dos contribuciones, la del disco $\vec{E}_0$ y la del resto $\vec{E}_1$.

Luego de recortado el disco, el campo $\vec{E}_1$ es continuo allí ya que ahora $\sigma = 0$ en el agujero. La discontinuidad en $\vec{E}$ viene del disco mismo, que genera un campo $\pm \vec{E}_0 = \pm \frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{n}$ a un lado y a otro.

Los campos de uno y otro lado serán:

$$\vec{E}_+ = \vec{E}_1 + \frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{n} \quad (15)$$

$$\vec{E}_- = \vec{E}_1 - \frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{n} \quad (16)$$

$$\Rightarrow \quad \vec{E}_+ + \vec{E}_- = 2 \vec{E}_1 \quad \text{y resulta:} \quad \vec{E}_1 = \frac{1}{2}(\vec{E}_+ + \vec{E}_-) \quad (17)$$

Es decir que la fuerza sobre el disco estará dada por el **promedio** de los campos a uno y otro lado debidos al resto de las cargas presentes.

En particular, para un conductor tenemos $\vec{E}_- = 0$ y $\vec{E}_+ = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{n} \Rightarrow \vec{E}_1 = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{n}$.

Podemos entonces concluir que la fuerza sobre el disco que recortamos es:

$$\vec{F}_1 = \sigma A \vec{E}_1 = A \frac{\sigma^2}{2\epsilon_0} \hat{n} \quad (18)$$

o mejor, la fuerza por unidad de área, que llamaremos **presión electrostática**, será

★ **Resultado importante**

$$\vec{f} = \frac{\sigma^2}{2\epsilon_0} \hat{n} \quad (19)$$

Obs: la densidad de carga σ aparece al cuadrado. Independientemente del signo de la carga, este resultado describe una fuerza que empuja al conductor en la dirección del campo eléctrico.

⇒ **Intuición Física**

La presión electrostática siempre "tira hacia afuera" del conductor, sin importar el signo de σ : tanto una región cargada positivamente como una negativamente son atraídas por el resto de las cargas de su propia superficie, del mismo modo en que las dos mitades de un globo cargado se repelen mutuamente y tienden a inflarlo.

2.8. Repaso de las Propiedades electrostáticas de los conductores.

! **Idea clave**

- $\vec{E} = \vec{0}$ en el interior de un conductor. Por "interior" nos referimos al cuerpo material interno del conductor.
- El campo eléctrico es perpendicular a la superficie del conductor $\vec{E} = E \hat{n}$ donde $\hat{n}$ es un versor normal a la superficie en cada punto.
- Los conductores son equipotenciales. Es decir $V = \text{cte.}$ tanto en el interior como en las superficies de un conductor.
OJO: esto **NO** quiere decir que $V = 0$. El campo es nulo, y por lo tanto el potencial no varía de un punto a otro.
- El campo es cero dentro de una cavidad **vacía** de un conductor.
- Puede haber un campo eléctrico no nulo en una cavidad, si dentro de la misma existe una carga neta. De todos modos, en el cuerpo interior del conductor, el campo sigue siendo cero: no hay vuelta, $\vec{E} = \vec{0}$ en el interior.
- La densidad de carga $\rho(\vec{r})$ es nula en el interior de un conductor.
- Las cargas –netas o inducidas– se encuentran en la superficie.

- En la superficie de un conductor con carga $\sigma(\vec{r})$

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \hat{n} \quad \sigma = -\varepsilon_0 \frac{\partial V}{\partial n} \quad (20)$$

- y existe una fuerza por unidad de área $\vec{f} = \frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0} \hat{n}$.
- aún si la carga neta es cero, puede haber una fuerza sobre un conductor que se encuentra en un campo.

2.9. Efecto de puntas

⇒ Intuición Física

El campo eléctrico es más intenso en regiones de mayor curvatura en la superficie de un conductor, por ejemplo, en regiones con forma de punta.

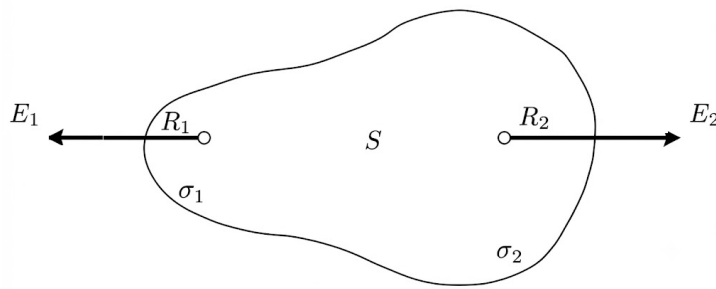


Figura 13: Ilustración del efecto de puntas en un conductor en equilibrio electrostático de superficie S . En las regiones con menor radio de curvatura ($R_1 < R_2$), la densidad superficial de carga y la magnitud del campo eléctrico exterior son mayores ($\sigma_1 > \sigma_2$ y $E_1 > E_2$).

En primera aproximación, en puntos próximos a la superficie S el potencial $V(\vec{r})$ no difiere mucho del potencial generado por un casquete esférico de radio igual al radio de curvatura de la región de la superficie que estoy considerando.

En la región de radio R_1 con densidad de carga σ_1 tenemos $V_1 \approx k \sigma_1 \Delta S_1 / R_1$ con $\Delta S_1 = R_1^2 \Delta \Omega$. Ídem en la región de radio R_2 con densidad σ_2 : $V_2 \approx k \sigma_2 \Delta S_2 / R_2$, con $\Delta S_2 = R_2^2 \Delta \Omega$.

Como el potencial es el mismo (el conductor es equipotencial) $\Rightarrow \sigma_1 R_1 = \sigma_2 R_2$, y usando que $E = \sigma / \varepsilon_0$:

★ Resultado importante

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{\sigma_1}{\sigma_2} \cdot \frac{R_2}{R_1} \geq 1 \quad \Rightarrow \quad E_1 \gg E_2 \quad \text{si } R_1 \ll R_2. \quad (21)$$

✓ Aplicación

En los puntos donde el campo eléctrico es muy intenso se puede dar el fenómeno de la **ruptura eléctrica** (rigidez dieléctrica): los electrones se mueven debido a los altos campos eléctricos y producen ionización de las moléculas del aire (oxígeno, nitrógeno). Esta ionización se ve y se escucha como chispazos, y es la razón por la que los pararrayos y las puntas metálicas de descarga se diseñan deliberadamente con radios de curvatura muy pequeños: concentran el campo y favorecen la descarga controlada.

Ecuación de Laplace

Repasando el problema que nos propusimos abordar en la primera clase: la pregunta que buscamos responder en electrostática es, dada una distribución de cargas $\rho(\vec{r})$, ¿cuál es el campo eléctrico que genera? La ley de Coulomb:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int dv' \rho(\vec{r}') \frac{\hat{\eta}}{\eta^2} \quad \text{con } \vec{\eta} = \vec{r} - \vec{r}' \quad (55.1)$$

Como habrán podido experimentar, esta integral vectorial suele ser complicada. Vimos que una alternativa es calcular primero el potencial $V(\vec{r})$, que es un campo escalar:

$$V(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int dv' \rho(\vec{r}') \frac{1}{\eta} \quad (55.2)$$

El problema ahora es que, en presencia de conductores, puede que no conozcamos cómo las cargas están distribuidas. Por ejemplo, si acercamos una carga puntual q a una esfera conductora neutra, como vimos la clase pasada va a haber una densidad de carga inducida en la superficie de la esfera, pero a priori ignoramos cómo σ depende de la posición en la esfera. Entonces no podemos calcular $V(\vec{r})$ con (55.1) porque desconocemos $\rho(\vec{r})$.

En estos casos, veremos que una opción es resolver la **ecuación de Poisson**:

▲ Teorema

$$\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (22)$$

junto con las condiciones de contorno adecuadas. En el caso de conductores, puede que nos interese resolver el problema con $\rho = 0$, la **ecuación de Laplace**

$$\nabla^2 V = 0 \quad (23)$$

Por ejemplo, un conjunto de conductores con cargas conocidas:

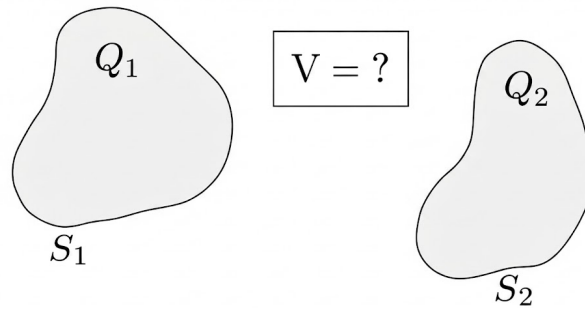


Figura 14: Sistema de dos conductores en equilibrio electrostático con superficies S_1 y S_2 y cargas totales Q_1 y Q_2 , respectivamente, en presencia de un potencial electrostático V en el espacio circundante.

- ¿qué podemos decir del potencial en el espacio entre ellos?
- los conductores son equipotenciales $V_1, V_2 \Rightarrow$ esto nos da condiciones de contorno en las superficies S_1, S_2 .
- en el espacio vacío, $\nabla^2 V = 0$.

$$\nabla^2 V = \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} \equiv 0. \quad (24)$$

Para ganar intuición sobre las propiedades de ésta ecuación consideramos primero sus versiones 1D y 2D.

2.10. Ecuación de Laplace 1D

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} = 0. \quad (25)$$

esta la sabemos integrar.

$$V(x) = mx + b \quad (26)$$

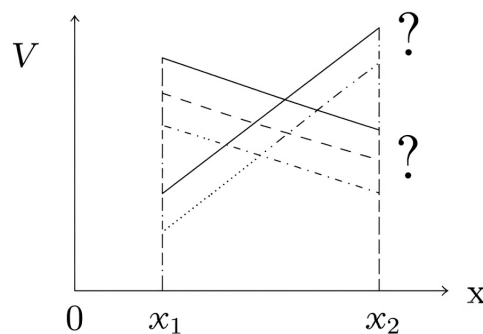


Figura 15: Gráfica del potencial eléctrico V en función de la posición x entre las coordenadas x_1 y x_2 , mostrando diferentes trayectorias o curvas posibles con puntos indeterminados marcados con signos de interrogación.

La solución es una **recta**. Pero ¿qué recta? Tenemos dos constantes de integración indefinidas m y b . Para determinarlas, debemos especificar las **condiciones de contorno**.

Hay distintas maneras de hacer esto:

- podemos dar los valores de $V(x)$ en los bordes x_1 y x_2 . Esto nos proporciona dos ecuaciones $V(x_1) = mx_1 + b$, $V(x_2) = mx_2 + b$ que permiten determinar las dos incógnitas m y b .
- podemos especificar el valor de V y la pendiente en uno de los bordes $\Rightarrow$ eso determina unívocamente la recta.
- **NO** me serviría especificar la pendiente en ambos bordes ya que esto sería o bien redundante (si $V'_1 = V'_2$) o bien contradictorio (si $V'_1 \neq V'_2$).

Este último punto muestra que, aún en este caso en el que está claro cuándo unas condiciones de contorno son apropiadas, en principio puede no ser obvio y no cualquier condición me va a permitir encontrar **la solución** a la ec. de Laplace. En 2D y 3D esto será aún más complicado.

Muchas veces, cuando uno tiene una ecuación a derivadas parciales como es el caso de las ecs. de Laplace, Poisson, y otras que ocurren en Física Teórica, no es posible encontrar una forma funcional general para la solución (como sí conseguimos arriba en 1D). En esos casos, es útil encontrar al menos propiedades generales que satisfacen las soluciones de la ec. en cuestión.

Para la ecuación de Laplace, consideraremos dos propiedades claves de sus soluciones.

- La primera es que el valor de $V(x)$ en un punto dado es igual al promedio del valor de V en dos puntos equidistantes:

$$V(x) = \frac{1}{2} \left(V(x + \Delta x) + V(x - \Delta x) \right) = \bar{V} \quad (27)$$

Esto es claro en 1D donde la solución es una recta $V(x) = mx + b$.

- Como consecuencia, la solución no puede tener ni mínimos ni máximos locales. Es decir, los extremos ocurren en los bordes, nunca dentro del dominio en el que vale $\nabla^2 V = 0$.

De nuevo esto es claro en 1D donde la solución es una recta:

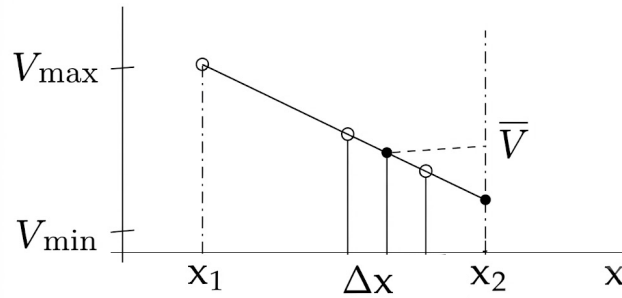


Figura 16: Representación unidimensional del potencial electrostático V en función de la coordenada x entre x_1 y x_2 . Se señalan los valores extremos $V_{\max}$ y $V_{\min}$, el intervalo espacial Δx y el valor medio o promedio $\bar{V}$.

2.11. Ecuación de Laplace en 2D

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} = 0. \quad (58.1)$$

- No tenemos una forma cerrada para la solución, como en 1D.
- ¿Cuál sería una condición de contorno apropiada, que me permita determinar la solución de la ec. (58.1)?

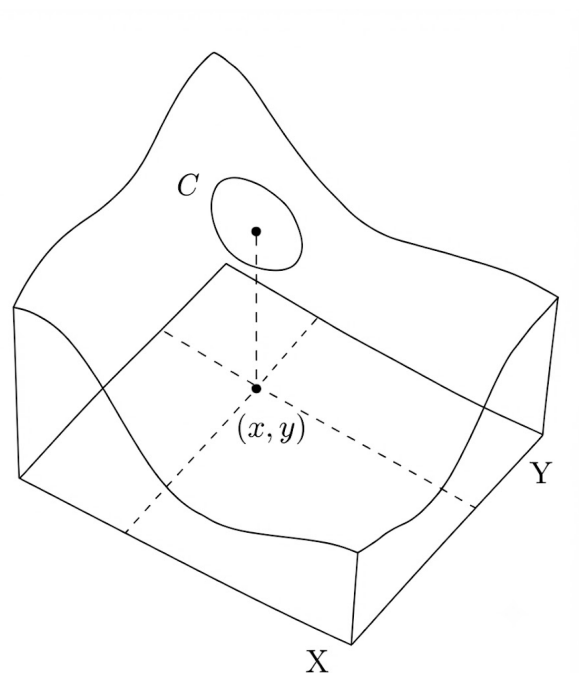


Figura 17: Representación geométrica tridimensional de una función sobre el plano XY . Se muestra un punto (x, y) proyectado y una región o curva cerrada C sobre la superficie, utilizada para ilustrar la propiedad del valor medio en campos escalares.

- la solución será una **superficie** $V(x, y)$
- el valor de la solución en un punto (x, y) es igual al promedio de los valores sobre un círculo C de radio R alrededor de (x, y) :

$$V(x, y) = \frac{1}{2\pi R} \oint_C V(\vec{r}) d\ell \quad (28)$$

- la solución no admite extremos locales: los mínimos y máximos de $V(x, y)$ están sobre los bordes.

2.12. Ecuación de Laplace 3D

- $\nabla^2 V = \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = 0.$ (59.1)

- el valor de $V(\vec{r})$ es el promedio de los valores sobre una esfera concéntrica de radio R :

$$V(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi R^2} \oint_S V(\vec{r}') ds' \quad (59.2)$$

- $V(\vec{r})$ no tiene extremos; los extremos ocurren en los bordes (contorno) del dominio en el que está definida la ecuación.

Para demostrar el teorema del promedio, ec. (59.2), consideremos primero, oh sí, nuevamente, una carga puntual q . Deseamos calcular el valor promedio de $V(\vec{r})$ sobre una esfera S de radio R que se encuentra a cierta distancia z de la carga q .

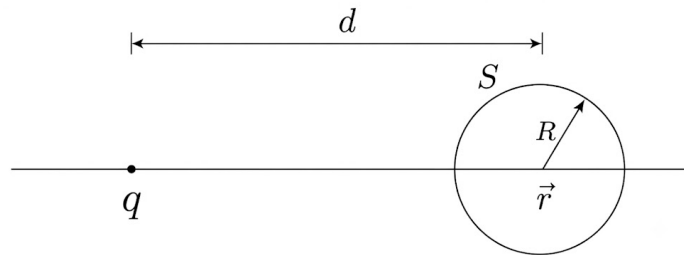


Figura 18: Carga puntual q ubicada a una distancia d de una superficie esférica S de radio R y posición central $\vec{r}$, utilizada para analizar el valor medio del potencial electrostático en volúmenes o esferas.

Es conveniente elegir un sistema de coordenadas con el origen en el centro de la esfera y la carga q sobre el eje z :

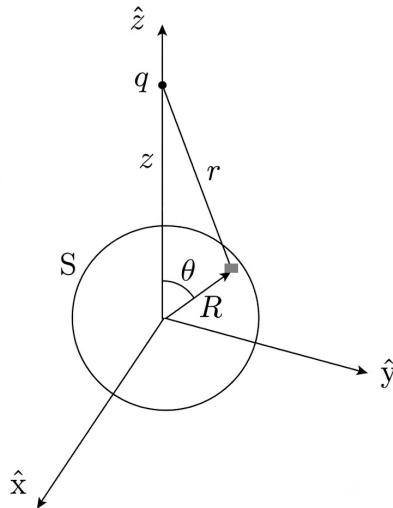


Figura 19: Carga puntual q ubicada sobre el eje $\hat{z}$ a una distancia z del origen, en relación con una superficie esférica S de radio R . Se indican la distancia r desde la carga hasta un elemento de la superficie y el ángulo polar θ .

El potencial debido a q sobre un punto de la esfera se puede escribir como:

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{\eta} \quad \text{donde } \eta \text{ es la distancia entre } q \text{ y el punto considerado.} \quad (29)$$

$$\eta^2 = z^2 + R^2 - 2Rz \cos \theta \quad (\text{Teor. del coseno}) \quad (30)$$

Para calcular el promedio, tenemos que integrar el potencial sobre la superficie de la esfera:

$$\bar{V} = \frac{1}{4\pi R^2} \oint_S V(r) ds = \frac{1}{4\pi R^2} \iint \frac{1}{4\pi\epsilon_0} q (z^2 + R^2 - 2Rz \cos \theta)^{-1/2} R^2 \sin \theta d\theta d\phi \quad (31)$$

$$\int_0^{2\pi} d\phi = 2\pi \quad (60.1)$$

$$\int_0^\pi d\theta \sin \theta (z^2 + R^2 - 2Rz \cos \theta)^{-1/2} = \int \frac{1}{2Rz} u^{-1/2} du = \frac{1}{2Rz} \cdot \frac{u^{1/2}}{(1/2)} = \frac{1}{Rz} \sqrt{u} \Big|_0^\pi \quad (32)$$

$$\text{con } u \equiv z^2 + R^2 - 2Rz \cos \theta, \quad \frac{du}{d\theta} = 2Rz \sin \theta \Rightarrow d\theta \sin \theta = \frac{1}{2Rz} du.$$

$$= \frac{1}{Rz} \sqrt{z^2 + R^2 - 2Rz \cos \theta} \Big|_0^\pi = \frac{1}{Rz} \left(\sqrt{(z+R)^2} - \sqrt{(z-R)^2} \right) \equiv * \quad (33)$$

Vamos a considerar que la carga q está **fuera** de la esfera, esto es $z - R > 0$, con lo cual:

$$* = \frac{1}{Rz} ((z+R) - (z-R)) = \frac{2}{z} \quad (60.2)$$

Entonces, volviendo a la expresión para $\bar{V}$ con (60.1) y (60.2):

$$\bar{V} = \frac{1}{4\pi R^2} \cdot \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \cdot R^2 \cdot 2\pi \cdot \frac{2}{z} \quad (34)$$

▲ Teorema

$$\bar{V} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{z} \quad (60.3)$$

Es decir que el promedio de $V(\vec{r})$ sobre la esfera es igual al valor del potencial en el **centro** de la misma, que es lo que queríamos probar.

Si tenemos una colección de cargas q_i , por el principio de superposición, tenemos el mismo resultado. $\hookrightarrow$ ($\otimes$ fuera de la esfera.)

§ Nota

¿Qué sucede si el radio de la esfera es muy grande y la carga q queda **dentro** de la esfera?

En este caso volvemos a (*) sólo que ahora $z - R < 0 \Rightarrow$

$$\otimes = \frac{1}{Rz} ((z + R) - (R - z)) = \frac{1}{Rz} \cdot 2z = \frac{2}{R} \quad (35)$$

y resulta que $\bar{V} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{R}$; si hay más de una carga dentro de la esfera obtendremos

$$\bar{V} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_{\text{enc}}}{R} \text{ (superposición).}$$

En general, entonces, tendremos la suma de contribuciones (60.3) y ésta última.

2.13. Condiciones de contorno para la ec. de Laplace 3D

Queremos determinar cuáles son las condiciones de contorno apropiadas para poder resolver $\nabla^2 V = 0$ en un volumen. Resulta que hay diferentes formas de proporcionarlas, y los **teoremas de unicidad** nos garantizan condiciones apropiadas.

2.13.1. Teorema de unicidad para potenciales fijos

Dado el valor de V en el borde $S = \partial\Gamma$ de un volumen Γ , la ecuación de Laplace tiene una **única** solución en Γ .

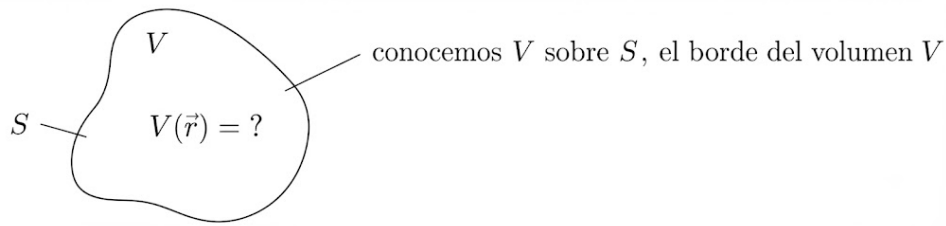


Figura 20: Volumen V limitado por la superficie S , donde se conocen las condiciones en el borde y se busca determinar el potencial electrostático $V(\vec{r})$ en el interior de la región.

Supongamos que existen dos soluciones de la ecuación de Laplace, V_1 y V_2 , que satisfacen la condición de contorno sobre S .

$$\nabla^2 V_1 = 0 \quad \text{y} \quad \nabla^2 V_2 = 0 \quad (36)$$

$$V_1|_S = V_2|_S = \text{condición de contorno.} \quad (37)$$

Definimos la diferencia $V_3 \equiv V_2 - V_1$, que también satisface la ec. de Laplace:

$$\nabla^2 V_3 = \nabla^2 (V_2 - V_1) = \nabla^2 V_2 - \nabla^2 V_1 = 0 - 0 = 0. \quad (38)$$

En los bordes, V_3 es nula, ya que $V_1 = V_2$ allí y $V_3 = V_2 - V_1$.

$$\therefore V_3|_S \equiv 0. \quad (39)$$

Recordemos que la ecuación de Laplace no admite extremos en Γ . Estos ocurren sólo en el borde S . Luego, el máximo y el mínimo de V_3 son ambos cero, ya que $V_3 \equiv 0$ en S .

▲ Teorema

$$\therefore V_3 \equiv 0 \text{ en todo } \Gamma \quad \text{y} \quad V_2 \equiv V_1 \quad (40)$$

Es decir que la solución del problema de Laplace con V fijo en el borde es **única**.

2.13.2. Aplicación del teorema de unicidad: campo en una cavidad vacía

Supongamos que dentro de un conductor hay una cavidad sin carga. En el borde de la cavidad, el potencial es constante, digamos $V|_S \equiv V_0$. Dentro de la cavidad el potencial satisface $\nabla^2 V = 0$.

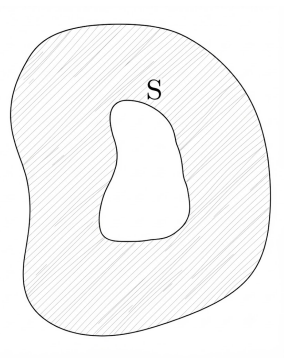


Figura 21: Región del espacio con una cavidad interior delimitada por la superficie S , utilizada para analizar dominios de definición y condiciones de contorno en problemas electrostáticos.

Una posible solución al problema es $V(\vec{r}) \equiv V_0$ en toda la cavidad (y sus bordes). El teorema de unicidad nos dice entonces que ésta **ES** la solución al problema: $V \equiv V_0$ en la cavidad y $\vec{E} = -\nabla V = \vec{0}$.

♦ Estrategia

Esta es la estrategia general que vamos a repetir una y otra vez con el teorema de unicidad: en lugar de resolver la ecuación diferencial "a mano", proponemos (o "adivinamos") una función que cumpla la ecuación (Laplace o Poisson) y las condiciones de contorno del problema. Si lo logramos, el teorema de unicidad garantiza que esa función propuesta **ES** la solución, sin importar lo poco riguroso que haya sido el método para encontrarla.

2.13.3. Unicidad en presencia de cargas

Supongamos que el volumen Γ del teorema, en vez de vacío, contiene una densidad de carga. Entonces el potencial obedece la ec. de Poisson allí: $\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$.

Si ahora suponemos que existen dos soluciones V_1 y V_2

$$\nabla^2 V_1 = -\frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad \text{y} \quad \nabla^2 V_2 = -\frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad \text{con} \quad V_1|_S = V_2|_S \quad (41)$$

La diferencia $V_3 = V_2 - V_1$, satisface la ecuación de Laplace: $\nabla^2 V_3 = \nabla^2 V_2 - \nabla^2 V_1 = 0$.

Además $V_3|_S = 0$ en los bordes.

De nuevo concluimos $V_3 \equiv 0$ en todo el volumen Γ .

▲ Teorema

Teorema (62.1): el potencial $V(\vec{r})$ dentro de un volumen Γ está unívocamente determinado si se especifican la densidad de carga $\rho(\vec{r})$ en Γ y el valor de $V(\vec{r})$ en todos los bordes de Γ , $V(\vec{r})|_{\partial\Gamma}$.

§ Nota

Es posible dar condiciones de contorno de otras formas, que son relevantes para problemas tanto prácticos como teóricos.

2.13.4. Teorema de unicidad para conductores con cargas fijas

¿Qué sucede si tenemos una configuración con varios conductores cargados y conocemos sus cargas Q_i ? ¿Queda determinada una única solución para el campo eléctrico?

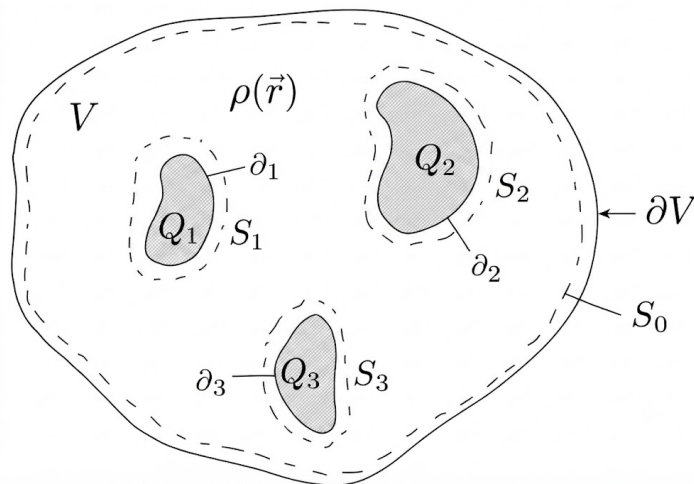


Figura 22: Sistema con un volumen V que contiene una densidad de carga volumétrica $\rho(\vec{r})$ y múltiples conductores internos con cargas Q_1 , Q_2 y Q_3 . Se muestran las superficies cerradas S_0 , S_1 , S_2 , S_3 y las fronteras ∂V , ∂_1 , ∂_2 , ∂_3 utilizadas para la aplicación del teorema de unicidad y las condiciones de contorno electrostáticas.

En el volumen Γ de borde $\partial\Gamma$ hay una densidad de carga conocida $\rho(\vec{r})$, y vemos conductores con cargas Q_i y bordes ∂_i . Si bien conocemos las cargas Q_i , no sabemos cómo se distribuyen en las superficies ni cuál es el valor de los potenciales.

Supongamos por un momento que existen dos soluciones para el campo, $\vec{E}_1$ y $\vec{E}_2$, que satisfacen las condiciones del problema. La ley de Gauss vale en ambos casos, en sus formas diferencial e integral:

$$\nabla \cdot \vec{E}_1 = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad \oint_{S_i} \vec{E}_1 \cdot d\vec{S} = \frac{Q_i}{\epsilon_0} \quad \forall S_i, Q_i \quad (42)$$

$$\nabla \cdot \vec{E}_2 = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad \oint_{S_i} \vec{E}_2 \cdot d\vec{S} = \frac{Q_i}{\epsilon_0} \quad \forall S_i, Q_i \quad (43)$$

En el borde externo de la configuración, $\partial\Gamma$, también

$$\oint_{\partial\Gamma} \vec{E}_1 \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{TOT}}{\epsilon_0} \quad \text{y} \quad \oint_{\partial\Gamma} \vec{E}_2 \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{TOT}}{\epsilon_0}. \quad (44)$$

Introducimos el campo diferencia $\vec{E}_3 = \vec{E}_2 - \vec{E}_1$:

$$\nabla \cdot \vec{E}_3 = \nabla \cdot \vec{E}_2 - \nabla \cdot \vec{E}_1 = \frac{\rho}{\varepsilon_0} - \frac{\rho}{\varepsilon_0} = 0 \quad \therefore \nabla \cdot \vec{E}_3 = 0. \quad (45)$$

$$\oint_{S_i} \vec{E}_3 \cdot d\vec{S} = 0 \quad \forall S_i. \quad (46)$$

Si bien no sabemos de qué manera se distribuyen las cargas Q_i en la superficie de cada conductor $\partial\Gamma_i$, sí sabemos que los conductores son equipotenciales. Los valores V_1 y V_2 pueden diferir, en principio, pero V_3 **será** constante en las superficies de cada conductor. Recordamos ahora que la derivada (divergencia) del producto

$$\nabla \cdot (V_3 \vec{E}_3) = V_3 \nabla \cdot \vec{E}_3 + \vec{E}_3 \cdot \nabla V_3 \quad \left| \quad \nabla \cdot \vec{E}_3 = 0, \quad \vec{E}_3 = -\nabla V_3 \quad (47)$$

$$= V_3 \cdot 0 + \vec{E}_3 \cdot (-\vec{E}_3) = -E_3^2 \quad (48)$$

$$\therefore \nabla \cdot (V_3 \vec{E}_3) = -E_3^2 \quad (49)$$

Integrando en todo el volumen y aplicando el teorema de la divergencia

$$\int_{\Gamma} \nabla \cdot (V_3 \vec{E}_3) dv = \oint_S V_3 \vec{E}_3 \cdot d\vec{S} = - \int_{\Gamma} E_3^2 dv \quad (50)$$

La integral de superficie abarca todos los bordes de Γ , y V_3 es constante en estos bordes, con lo cual puede salir de la integral:

$$+ \int_{\Gamma} E_3^2 dv = -V_3 \oint_S \vec{E}_3 \cdot d\vec{S} = -V_3 \cdot \phi \equiv 0. \quad (51)$$

$$\therefore \int_{\Gamma} E_3^2 dv = 0 \quad (52)$$

Como el integrando $E_3^2 \geq 0$ es definido positivo, para que la integral sea nula debe ser $E_3 \equiv 0 \quad \forall \vec{r}$, con lo cual:

$$\vec{E}_1 = \vec{E}_2 \quad (53)$$

y la solución es **única**.

▲ Teorema

Teorema: dado un volumen Γ bordeado por superficies de conductores y con una densidad de carga ρ conocida, el campo eléctrico está definido unívocamente si se especifican las cargas Q_i en cada conductor.

↔ Conexión

Los dos teoremas de unicidad que acabamos de ver (potenciales fijos en p. 61 y cargas fijas en p. 63) son las dos condiciones de contorno "naturales" para un conductor: o bien lo conectamos a una batería que le fija el potencial V_i , o bien lo dejamos aislado con una carga Q_i conocida. En un mismo problema pueden convivir conductores de ambos tipos, y el teorema garantiza que la solución sigue siendo única.

Método de imágenes

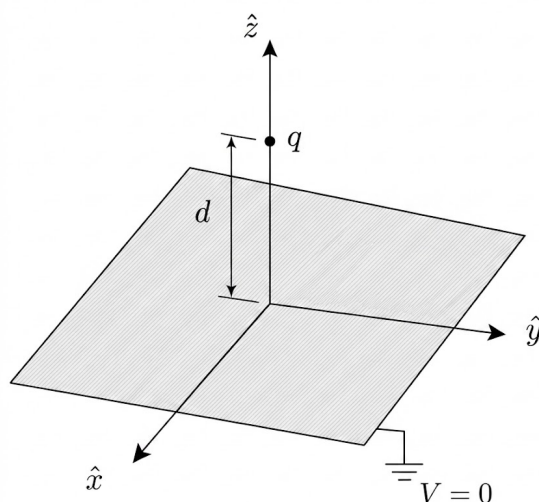


Figura 23: Carga puntual q ubicada a una distancia d sobre un plano conductor infinito en el plano XY , conectado a tierra ($V = 0$). Sistema clásico para la resolución mediante el método de imágenes electrostáticas.

⇒ Intuición Física

Es un método que sirve para obtener el potencial y el campo eléctrico en situaciones (con geometría sencilla) de cargas frente a conductores, dipolos frente a conductores, o conductores frente a un campo uniforme. La idea central es "olvidarse" del conductor y reemplazar su efecto por una o más cargas ficticias (imágenes) colocadas del otro lado de la superficie conductora, elegidas de manera que reproduzcan exactamente las condiciones de contorno del problema original.

En el plano XY ($z = 0$) hay una placa conductora infinita, conectada a tierra, es decir $V = 0$. A cierta distancia d de la placa, sobre el eje $\hat{z}$ hay una carga puntual q .

¿Cuál es el potencial $V(\vec{r})$ en la región superior de la placa, es decir para $z > 0$?

Es un problema complicado. Conocemos la carga q y su posición. El conductor infinito en $z = 0$ tiene potencial fijo $V = 0$, y esto nos da una condición de contorno válida para resolver la ecuación de Poisson $\nabla^2 V = -\rho/\epsilon$ en el espacio $z > 0$, con $\rho(\vec{r}) = q\delta(z - d)$.

- El problema acá es que, como sucede cuando tenemos conductores, desconocemos a priori de qué manera se va a distribuir la carga superficial inducida en el conductor debido a la presencia de q .

Formalmente, queremos resolver la ecuación de Poisson para $z > 0$ con una carga puntual q en $(0, 0, d)$ y con condiciones de contorno

$$\begin{cases} V = 0 & \text{para } z = 0 \\ V \rightarrow 0 & \text{lejos de la carga: } r^2 = x^2 + y^2 + z^2 \gg d^2 \end{cases} \quad (65.1)$$

Por el Teorema (62.1) sabemos que existe una **única solución** a este problema.

Si llegáramos a encontrar una función $V(\vec{r})$ que satisfaga estas condiciones... tendríamos **la solución**.

Acá viene el galerazo, que constituye la lógica del método de imágenes: **olvídense del plano conductor**. Vamos a resolver **otro** problema: Consideremos dos cargas puntuales q y $-q$, ubicadas sobre el eje $\hat{z}$ a distancias $\pm d$ del origen.

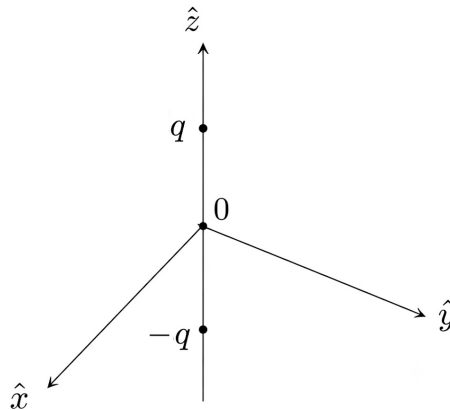


Figura 24: Sistema de cargas puntuales formado por una carga q y su carga imagen $-q$ ubicadas simétricamente a lo largo del eje $\hat{z}$ respecto al origen, correspondiente a la solución por el método de imágenes para un plano conductor.

Por superposición de dos cargas puntuales, tenemos:

★ **Resultado importante**

$$V(x, y, z) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z - d)^2}} - \frac{q}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z + d)^2}} \right) \quad (66.1)$$

§ **Nota**

Con $\vec{r}_+ = d\hat{z}$, $\vec{r}_- = -d\hat{z}$, $\vec{r} = x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z}$, $\vec{\eta}_\pm = \vec{r} - \vec{r}_\pm = \vec{r} \mp d\hat{z} = x\hat{x} + y\hat{y} + (z \mp d)\hat{z}$, $\eta_\pm = |\vec{\eta}_\pm| = (x^2 + y^2 + (z \mp d)^2)^{1/2}$.

Este potencial satisface las condiciones de contorno:

$$V = 0 \text{ para } z = 0 \qquad V \rightarrow 0 \text{ para } r \gg d \qquad (54)$$

Además, la única carga presente en la región $z > 0$ es la carga puntual q en $d\hat{z}$.

Estas son las condiciones del problema original (65.1). Luego, (66.1) **es la solución** al problema de una carga puntual frente a un plano conductor conectado a tierra, en $z \geq 0$.

OJO: para $z < 0$ el problema es diferente, ya que allí agregamos una carga $(-q)$ que no estaba. Pero eso no importa si lo que nos interesa es la región $z > 0$.

Obs: el argumento se basa fuertemente en el **Teorema de unicidad**.

? ¿Por qué?

¿Por qué "matemáticamente" es lícito resolver un problema distinto? Porque lo único que exige el teorema de unicidad es que la función propuesta satisfaga la ecuación diferencial (aquí, Poisson con la misma ρ en $z > 0$: una única carga q) y las mismas condiciones de contorno ($V = 0$ en $z = 0$ y en el infinito). El "problema imagen" con las dos cargas cumple ambas cosas en la región $z > 0$ —lo que pase con la carga imaginaria en $z < 0$ es irrelevante, porque esa región no forma parte del dominio original—. Por eso, aunque hayamos resuelto en apariencia "otro" problema, en la región de interés la solución coincide exactamente.

Obs: la lógica del método de imágenes: es encontrar una configuración más sencilla que genere las mismas condiciones en el volumen y superficie deseados. Pero también podemos invertir esta lógica: si sabemos resolver cierto problema, digamos con varias cargas puntuales, que por superposición resulta sencillo, y encontramos las superficies equipotenciales de ese problema (esto último es un problema de geometría) entonces sabremos resolver el problema en el que se ubica un conductor con la forma de esa equipotencial y se lo conecta a una batería con el potencial determinado... y se eliminan las cargas que quedan "dentro" del conductor.

✠ Contexto histórico

Esta manera de pensar el método "al revés"—dibujar las superficies equipotenciales de una configuración de cargas conocida y luego reemplazarlas por conductores— es la que empleó **James Clerk Maxwell** en su *Treatise on Electricity and Magnetism* (1873) para catalogar sistemáticamente qué formas de conductores admiten solución exacta por el método de imágenes. Por eso a veces se lo menciona como el "método de Maxwell" de las imágenes.

§ Nota

Resolvimos el problema (65.1) y encontramos $V(\vec{r})$ para $z \geq 0$ sin saber aún de qué manera se inducen cargas en la placa conductora.

2.14. Cargas inducidas

Si recuerdan la clase pasada, en aquella ocasión vimos que en un conductor la densidad de carga superficial σ estaba relacionada con la derivada normal del potencial, ec. (51.4), y con el campo superficial, (51.3).

En aquel momento era raro escribir una ec. para σ conociendo V :

$$\sigma = -\varepsilon_0 \left. \frac{\partial V}{\partial n} \right|_S \quad (55)$$

pero ahora es claro su utilidad! Hemos obtenido $V(\vec{r})$ sin conocer σ , ahora podemos **calcularla**.

En el caso del plano conductor de nuestro problema, la dirección normal está en $\hat{z}$. Luego

$$\sigma = -\varepsilon_0 \left. \frac{\partial V}{\partial z} \right|_{z=0} \quad (56)$$

Derivando la expresión para el potencial (66.1):

$$\frac{\partial V}{\partial z} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \left(-\frac{1}{2} (x^2 + y^2 + (z-d)^2)^{-3/2} \cdot 2(z-d) - \frac{(-1)}{2} (x^2 + y^2 + (z+d)^2)^{-3/2} \cdot 2(z+d) \right) \quad (57)$$

evaluando la derivada en $z = 0$,

$$\sigma(x, y) = \frac{q}{4\pi} \left(-d (x^2 + y^2 + d^2)^{-3/2} - d (x^2 + y^2 + d^2)^{-3/2} \right) \quad (58)$$

★ Resultado importante

$$\sigma(x, y) = -\frac{qd}{2\pi} (x^2 + y^2 + d^2)^{-3/2} \quad (59)$$

La densidad de carga inducida es de signo opuesto a q . Es máxima en $x = y = 0$, la distancia más cercana a q . Desde allí decae.

¿Cuál será la carga inducida **total** en la superficie del conductor?

$$Q_{TOT} = \int_S \sigma \, ds = ? \quad (60)$$

en coordenadas polares, $\sigma(r, \theta) = -\frac{qd}{2\pi} (r^2 + d^2)^{-3/2}$

$$Q_{TOT} = \iint_S \sigma(r, \theta) \, dr \, r \, d\theta = -\frac{qd}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\infty dr \, r (d^2 + r^2)^{-3/2} \quad (61)$$

$$Q_{TOT} = -qd \cdot \int_0^\infty \frac{r \, dr}{(r^2 + d^2)^{3/2}} \quad (62)$$

con $u = r^2 + d^2 \Rightarrow du = 2r dr$

$$= -\frac{qd}{2} \int \frac{du}{u^{3/2}} = -\frac{qd}{2} \left[\frac{u^{-1/2}}{-1/2} \right] = qd \cdot \frac{1}{\sqrt{u}} \Big|_0^\infty = qd \left(0 - \frac{1}{d} \right) = -q \quad (63)$$

★ Resultado importante

$$\therefore Q_{TOT} = -q \quad (64)$$

Cuando presentamos los conductores y analizamos sus propiedades electrostáticas, vimos que un conductor **neutro** podía experimentar una **fuerza** en presencia de otras cargas o campos, debido a la inducción y redistribución de las cargas libres –p.46 y p.53–. Las cargas inducidas a su vez generan una fuerza sobre la carga puntual q .

Acá podemos explotar nuevamente la solución del problema con la carga imagen. Vimos que en la vecindad de q el potencial está dado por (66.1), que es el de la carga q con su imagen ($-q$). Si el potencial es el mismo, el campo eléctrico, que es su gradiente $\vec{E} = -\nabla V$, también. Y por lo tanto también **la fuerza sobre q !**

★ Resultado importante

$$\therefore \vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q^2}{(2d)^2} (-\hat{z}) \quad \text{es la fuerza sobre } q. \quad (65)$$

▲! Advertencia

OJO: la **energía NO** es la misma para el problema imagen. Resulta que en este caso la energía del problema imagen es el **doble** que la del problema original. ¿Por qué? Piénsenlo.

× Error frecuente

Un error muy común es asumir que, como el campo y la fuerza sobre q coinciden entre el problema real y el problema imagen, también coincide la energía. Esto es falso: la energía involucra a **todas** las cargas del sistema (incluyendo el trabajo de traer la carga imagen desde el infinito, que en el problema real no existe), mientras que la fuerza sobre q solo depende del campo evaluado en su posición. Para calcular correctamente la energía del sistema real hay que integrar el trabajo hecho al traer q desde el infinito con el plano ya a tierra, lo que da la mitad de la energía del problema de las dos cargas imagen.

2.15. Carga puntual frente a esfera conductora a $V = 0$

La clase pasada consideramos, cualitativamente, el problema de una carga puntual ubicada frente a una esfera conductora. En este caso supondremos que el conductor está conectado a tierra de modo que $V = 0$. ¿Podemos calcular el potencial en todo el espacio exterior a la esfera? ¿Cuál será la densidad de carga inducida sobre la esfera? ¿Y la fuerza que la

esfera produce sobre la carga puntual? Esto y mucho más, podemos calcular mediante el método de imágenes.

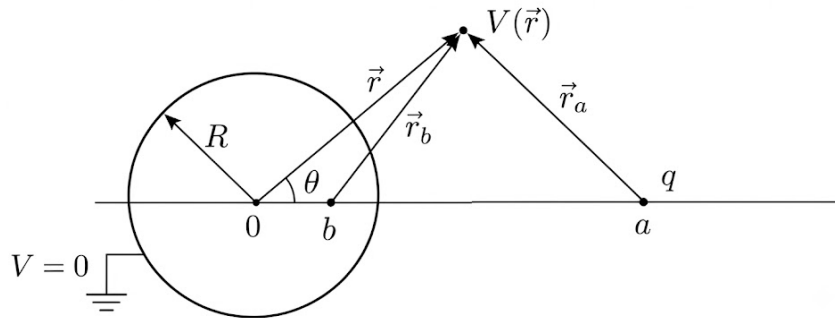


Figura 25: Método de imágenes para una esfera conductora conectada a tierra ($V = 0$) de radio R . Se ilustran la carga puntual q en la posición a , la carga imagen en la posición b , los vectores de posición $\vec{r}$, $\vec{r}_a$ y $\vec{r}_b$, y el ángulo polar θ utilizados para calcular el potencial electrostático $V(\vec{r})$.

- Esfera conductora a $V = 0$ de radio R . Una carga puntual q está a una distancia a del centro de la esfera.

Vamos a olvidarnos de la esfera conductora y buscaremos generar unas condiciones equivalentes introduciendo una carga puntual q' a una distancia b del centro de la esfera.

$$\begin{cases} q' = \alpha q \\ b = \beta a \end{cases} \quad (70.1)$$

$$V(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{\eta_a} + \frac{q'}{\eta_b} \right) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{\eta_a} + \frac{\alpha}{\eta_b} \right) \quad \left\{ \text{potencial de las dos cargas } q, q' \right. \quad (70.2)$$

$$\eta_a^2 = r^2 + a^2 - 2ra \cos \theta \quad (66)$$

$$\eta_b^2 = r^2 + b^2 - 2rb \cos \theta \quad (67)$$

$$\text{por teor. del coseno.} \quad (70.3)$$

El potencial puede escribirse como:

$$V(r, \theta) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{\sqrt{r^2 + a^2 - 2ra \cos \theta}} + \frac{\alpha}{\sqrt{r^2 + b^2 - 2rb \cos \theta}} \right] \quad (70.4)$$

La pregunta es, ¿puedo elegir α y β de modo que $V(R, \theta) \equiv 0$?

Lo que haremos es **imponer** $V(R, \theta) \equiv 0$ y ver si podemos determinar valores de α y β que sean consistentes con esta condición.

Vemos que para que esto ocurra el corchete debe anularse y debe ser $\alpha < 0$; la condición es, con $r \equiv R$:

$$\alpha \sqrt{R^2 + a^2 - 2Ra \cos \theta} = -\sqrt{R^2 + b^2 - 2Rb \cos \theta} \quad \forall \theta \quad (71.1)$$

Elevamos al cuadrado e introducimos $b = \beta a$:

$$\alpha^2 (R^2 + a^2 - 2Ra \cos \theta) = (R^2 + \beta^2 a^2 - 2R\beta a \cos \theta) \quad (71.2)$$

Esta relación debe valer para todo θ . En particular, podemos fijar dos valores de θ para obtener dos ecuaciones independientes que nos permitan despejar las dos incógnitas α y β :

$$\begin{aligned} \theta = \frac{\pi}{2}: \quad \alpha^2 (R^2 + a^2) &= R^2 + \beta^2 a^2 \\ \Rightarrow \quad \beta^2 &= \alpha^2 \left[1 + \left(\frac{R}{a} \right)^2 \right] - \left(\frac{R}{a} \right)^2 \end{aligned} \quad (71.3)$$

$$\theta = 0: \quad \alpha^2 (R^2 + a^2 - 2Ra) = R^2 + \beta^2 a^2 - 2R\beta a$$

$$\therefore \alpha^2 (a - R)^2 = (R - \beta a)^2 \quad \text{recordamos que: } \begin{cases} a > R \\ R > b = \beta a \end{cases} \quad (68)$$

$$|\alpha|(a - R) = R - \beta a \quad \alpha < 0 \Rightarrow |\alpha| = -\alpha \quad (69)$$

$$-\alpha(a - R) = R - \beta a \quad (70)$$

$$\beta a = R + \alpha(a - R) \quad (71)$$

$$\beta = \frac{R}{a} + \alpha \left(1 - \frac{R}{a} \right) \quad (71.4)$$

De estas dos relaciones, (71.3) y (71.4), sacamos una cuadrática en α . Introduciendo la notación $\lambda \equiv R/a$

$$\beta^2 = \alpha^2 (1 + \lambda^2) - \lambda^2 = (\lambda + \alpha(1 - \lambda))^2 = \lambda^2 + 2\alpha\lambda(1 - \lambda) + \alpha^2(1 - \lambda)^2 \quad (72)$$

$$\alpha^2 + \alpha^2 \lambda^2 - \lambda^2 = \lambda^2 + 2\alpha\lambda - 2\alpha\lambda^2 + \alpha^2 + \alpha^2 \lambda^2 - 2\alpha^2 \lambda \quad (73)$$

$$0 = 2\lambda^2 + 2\lambda\alpha - 2\lambda^2\alpha - 2\lambda\alpha^2 \quad (74)$$

$$0 = \lambda + \alpha(1 - \lambda) - \alpha^2 \quad (75)$$

$$\alpha^2 - (1 - \lambda)\alpha - \lambda = 0 \quad (76)$$

$$\alpha_{\pm} = \frac{(1 - \lambda) \pm \sqrt{(1 - \lambda)^2 - 4(-1)\lambda}}{2} \quad (77)$$

$$\alpha_{\pm} = \frac{1}{2} \left\{ 1 - \lambda \pm \sqrt{1 - 2\lambda + \lambda^2 + 4\lambda} \right\} \quad (78)$$

$$= \frac{1}{2} \left\{ 1 - \lambda \pm \sqrt{(1 + \lambda)^2} \right\} \quad (79)$$

$$= \frac{1}{2} \left\{ (1 - \lambda) \pm (1 + \lambda) \right\} \quad (80)$$

$\alpha_+ = 1$; no nos sirve porque $\alpha < 0$.

$\alpha_- = \frac{1}{2}(-2\lambda) = -\lambda = -\frac{R}{a} < 0$ es un valor posible.

$$\alpha = -\frac{R}{a} \quad (72.1)$$

$$\beta = \lambda + \alpha(1 - \lambda) = \lambda - \lambda(1 - \lambda) = \lambda - \lambda + \lambda^2 = \lambda^2 \quad (81)$$

$$\beta = \left(\frac{R}{a} \right)^2 \quad (72.2)$$

Hemos encontrado valores de q' y de b

≡ Definición

$$q' = -\frac{R}{a} q \quad b = \left(\frac{R}{a} \right)^2 a \quad (72.3)$$

Ésta es la **carga imagen** para una carga q a distancia a frente a una esfera conductora a tierra de radio R .

para los que $V(R, \theta) \equiv 0 \quad \forall \theta$.

Con esta carga q' así ubicada, el problema imagen es equivalente al de la esfera conductora conectada a Tierra en la región del espacio exterior a la esfera. Por lo tanto el potencial es la solución:

★ Resultado importante

$$V(r, \theta) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{\sqrt{r^2 + a^2 - 2ar \cos \theta}} - \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{ar}{R} \right)^2 + R^2 - 2ar \cos \theta}} \right] \quad (72.4)$$

Ahora que conocemos el potencial, podemos calcular la densidad superficial de carga inducida en la esfera $\sigma(\theta)$:

$$\sigma = -\varepsilon_0 \frac{\partial V}{\partial n}, \quad \text{en este caso } \frac{\partial V}{\partial n} = \frac{\partial V}{\partial r} \Big|_{r=R}. \quad (73.1)$$

Derivando la expresión para el potencial ec. (72.4):

$$\begin{aligned} \frac{\partial V}{\partial r} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \left\{ (-) \frac{1}{2} (r^2 + a^2 - 2ar \cos \theta)^{-3/2} (2r - 2a \cos \theta) \right. \\ \left. - (-) \frac{1}{2} \left(\left(\frac{a}{r} \right)^2 r^2 + R^2 - 2ar \cos \theta \right)^{-3/2} \left(2 \frac{a^2}{R^2} r - 2a \cos \theta \right) \right\} \end{aligned} \quad (82)$$

la evaluamos en $r = R$:

$$\begin{aligned} \sigma = -\frac{q}{4\pi} \left\{ - (R^2 + a^2 - 2aR \cos \theta)^{-3/2} (R - a \cos \theta) \right. \\ \left. + (R^2 + a^2 - 2aR \cos \theta)^{-3/2} (a^2/R - a \cos \theta) \right\} \end{aligned} \quad (83)$$

$$\sigma(\theta) = -\frac{q}{4\pi} (R^2 + a^2 - 2aR \cos \theta)^{-3/2} \left\{ \frac{a^2}{R} - a \cos \theta - R + a \cos \theta \right\} \quad (84)$$

★ Resultado importante

$$\sigma(\theta) = -\frac{q}{4\pi R} (a^2 - R^2) (R^2 + a^2 - 2aR \cos \theta)^{-3/2} \quad (85)$$

Integrando sobre la esfera se puede demostrar que la carga total inducida es $Q_{TOT} = -\frac{R}{a} q = q'$.

Finalmente, podemos obtener la fuerza sobre la carga q . Es la misma que ejercería una carga $q' = -\frac{R}{a} q$ a una distancia $b = \left(\frac{R}{a} \right)^2 a$ del origen, es decir a una distancia $d = a - b = a - \left(\frac{R}{a} \right)^2 a = \left(1 - \left(\frac{R}{a} \right)^2 \right) a$ de la carga q :

$$|\vec{F}| = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q q'}{d^2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} q \cdot (-) \frac{R}{a} q \cdot \frac{1}{\left[1 - \left(\frac{R}{a} \right)^2 \right]^2 a^2} \quad (86)$$

★ Resultado importante

$$F = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{R a q^2}{(a^2 - R^2)^2} \quad (87)$$

~ Orden de magnitud

Cuando la carga q está muy lejos de la esfera ($a \gg R$), la carga imagen $q' = -\frac{R}{a}q$ se vuelve muy pequeña y la fuerza cae como $F \sim -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Rq^2}{a^3}$: mucho más rápido que la ley de Coulomb entre dos cargas puntuales ($\sim 1/a^2$). Tiene sentido: una esfera neutra lejana apenas "siente" el campo de q y apenas se polariza, así que la fuerza inducida decae más rápido que la interacción entre dos cargas fijas.

Capacitor de placas paralelas

Imaginemos una configuración formada por dos placas conductoras infinitas, paralelas, a una distancia d . Una de las cargas tiene una densidad superficial σ y la otra $-\sigma$.

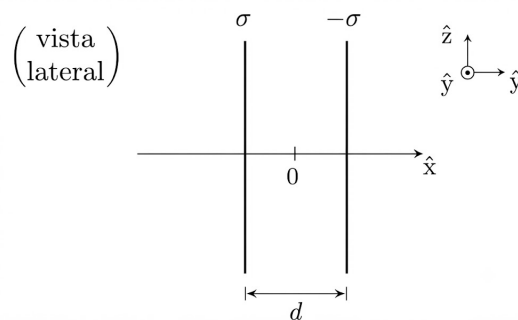


Figura 26: Vista lateral de dos planos paralelos infinitos con densidades de carga superficial σ y $-\sigma$, separados por una distancia d . Se incluye la orientación de los ejes coordenados para el análisis del campo electrostático.

- Buscamos una relación entre el potencial y la carga.

Esta configuración no tiene simetría de reflexión, pero un plano único sí. Podemos resolver el plano único por Gauss y usar el principio de superposición para calcular el campo debido al par de placas.

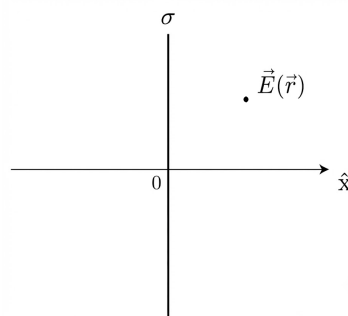


Figura 27: Plano infinito con densidad de carga superficial σ y representación del campo eléctrico $\vec{E}(\vec{r})$ en un punto del espacio en función de la coordenada $\hat{x}$.

- En principio, el campo eléctrico será un vector de componentes $\vec{E} = E_x \hat{x} + E_y \hat{y} + E_z \hat{z}$ y va a depender de las coordenadas (x, y, z)

$$\vec{E}(\vec{r}) = E_x(x, y, z) \hat{x} + E_y(x, y, z) \hat{y} + E_z(x, y, z) \hat{z}. \quad (88)$$

- Dado que el plano se extiende hasta infinito en las direcciones $\hat{y}$ y $\hat{z}$, la distribución de cargas tiene una **simetría de traslación** en esas direcciones:

Esto quiere decir que si trasladamos el plano en la dirección $\hat{y}$ o en la $\hat{z}$, la distribución de cargas no se ve alterada.

⇒ En consecuencia, el campo eléctrico no puede depender ni de y ni de z , ya que trasladar el plano en esas direcciones cambiaría el campo pero no la distribución que lo genera.

$$\therefore \vec{E}(\vec{r}) = \vec{E}(x) = E_x(x) \hat{x} + E_y(x) \hat{y} + E_z(x) \hat{z}. \quad (89)$$

- Por otro lado, la distribución de cargas es **invariante frente a rotaciones** (del plano) alrededor de un eje perpendicular al plano YZ : si rotamos el plano cargado alrededor del eje $\hat{x}$ o de cualquier eje paralelo a $\hat{x}$, la distribución de cargas permanece inalterada.

⇒ En consecuencia, las componentes del campo perpendiculares a $\hat{x}$ deben ser nulas: ya que si no lo fueran, al rotar la configuración alrededor del eje $\parallel$ la componente $E_{\perp}$ cambiaría de dirección mientras que la distribución de cargas que la produce no cambia.

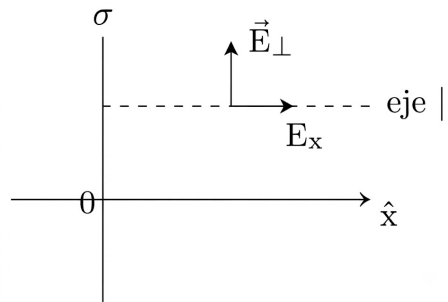


Figura 28: Componentes del campo eléctrico, perpendicular ($\vec{E}_{\perp}$) y paralela (E_x), cerca de una superficie con densidad de carga superficial σ a lo largo de la dirección $\hat{x}$.

$$\therefore \vec{E}(\vec{r}) = E_x(x) \hat{x} \equiv E(x) \hat{x} \quad (E_y \equiv E_z \equiv 0.) \quad (90)$$

- Finalmente, la distribución tiene una **simetría de reflexión** con respecto al plano YZ : si reflejamos el sistema con respecto a este plano, un punto a una distancia $x > 0$ va a parar a la coordenada $(-x)$, equidistante. Pero la distribución de cargas permanece inalterada.

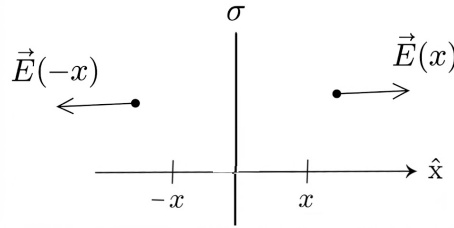


Figura 29: Evaluación del campo eléctrico $\vec{E}(x)$ y $\vec{E}(-x)$ a ambos lados de una superficie plana con densidad de carga superficial σ a lo largo del eje $\hat{x}$.

$\Rightarrow$ Esto nos permite afirmar que:

$$\therefore \vec{E}(-x) = -\vec{E}(x); \quad \vec{E}(x) = E(x) \hat{x} \quad \Rightarrow \quad \vec{E}(-x) = -E(x) \hat{x} \quad (91)$$

Las simetrías de esta distribución de cargas nos permiten entonces anticipar que el campo eléctrico:

$$\vec{E}(\vec{r}) = E(x) \hat{x} \quad \text{y que} \quad \vec{E}(-x) = -\vec{E}(x). \quad (92)$$

Con esta información podemos sugerir una superficie Gaussiana que nos permita evaluar de manera simple la integral de la Ley de Gauss:

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\varepsilon_0} \quad (93)$$

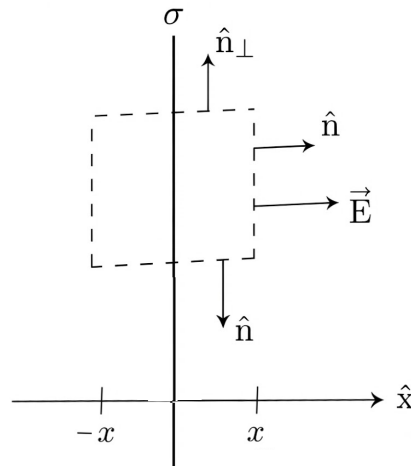


Figura 30: Superficie gaussiana rectangular que atraviesa una superficie con densidad de carga superficial σ . Se muestran los vectores normales unitarios $\hat{n}$ y $\hat{n}_\perp$, así como el campo eléctrico $\vec{E}$ en relación con la coordenada $\hat{x}$.

Una caja de tapas paralelas a YZ y equidistantes del plano, con laterales paralelos a $\hat{x}$. Las tapas tienen un área A y están a distancia x del plano YZ .

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \underbrace{\int_{\text{tapa}+} E(x) \hat{x} \cdot d\vec{S}}_{\hat{n}=\hat{x}} + \underbrace{\int_{\text{tapa}-} (-)E(x) \hat{x} \cdot d\vec{S}(-\hat{x})}_{\text{Tapa-}} + \underbrace{\int_{\text{lateral}} E(x) \hat{x} \cdot d\vec{S} \hat{n}_{\perp}}_{\hat{x} \cdot \hat{n}_{\perp}=0} \quad (94)$$

- La integral sobre el lateral se anula ya que $\vec{E} \parallel \hat{x} \perp \hat{n}$ allí.
- Como las tapas tienen x fijo, $E(x)$ sale de la integral.

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = E(x) \int_+ ds + E(x) \int_- ds = 2 E(x) A \quad (95)$$

La carga encerrada es $Q_{\text{enc}} = \sigma \cdot A$.

$$\therefore 2A E(x) = \frac{1}{\varepsilon_0} \sigma A \Rightarrow E(x) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \quad (96)$$

$$\vec{E}(x) = \text{sg}(x) \cdot \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \hat{x} \quad (97)$$

Si ahora consideramos las dos placas, usando el principio de superposición obtendremos:

★ Resultado importante

$$\vec{E} = \begin{cases} \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \hat{x} & \text{en el espacio entre placas} \\ \vec{0} & \text{fuera de la región entre placas} \end{cases} \quad (98)$$

2.16. El potencial electrostático

Calculamos la diferencia de potencial entre las dos placas conductoras:

$$V_+ - V_- = - \int_-^+ \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = - \int_-^+ \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \hat{x} \cdot (-) dx \hat{x} = + \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \int_-^+ dx = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} d \quad (99)$$

Ahora consideramos el problema físico (no ideal) de una configuración formada por dos placas conductoras **finitas** de área A . Las placas tienen cargas $\pm Q$.

Si el área es grande y la distancia pequeña, es decir $\sqrt{A} \gg d$, la carga se distribuirá uniformemente en las placas

$$\sigma \equiv \frac{Q}{A} \quad \text{cte.} \quad (100)$$

$$V = \frac{\sigma d}{\varepsilon_0} = \frac{\sigma d}{\varepsilon_0} \cdot \frac{A}{A} = Q \frac{d}{\varepsilon_0 A} \quad \text{es decir } V \propto Q \quad (101)$$

≡ Definición

La constante de proporcionalidad

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{\varepsilon_0 A}{d} \quad (102)$$

se llama **capacidad** de la configuración, o del capacitor.

Capacidad

Imaginemos dos conductores de forma arbitraria, a cierta distancia, con cargas $+Q$ y $-Q$.

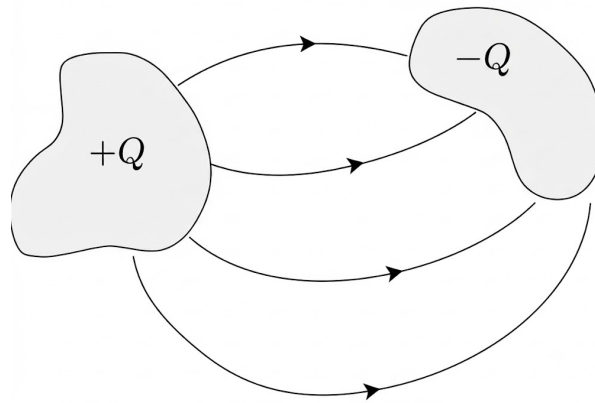


Figura 31: Dos conductores con cargas netas opuestas $+Q$ y $-Q$, mostrando las líneas de campo eléctrico que conectan ambas superficies en un sistema electrostático.

El campo puede tener una forma muy complicada, pero sabemos que el potencial es constante en los conductores y podemos definir la diferencia:

$$V \equiv V_+ - V_- = - \int_{(-)}^{(+)} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} \quad (74.1)$$

El campo eléctrico será

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int dv' \rho(\vec{r}') \frac{\hat{n}}{\eta^2} \quad (74.2)$$

Es decir que el campo es proporcional a la carga total, ya que si duplicamos $\pm Q \Rightarrow$ se duplicará $\rho(\vec{r}')$ y por lo tanto también se duplicará $\vec{E}$. Siguiendo (74.1), también se duplica el potencial V .

La relación de proporcionalidad entre la carga y el potencial (mejor dicho, la diferencia de potencial entre los conductores) está dada por **la capacidad**:

≡ Definición

$$Q = C \cdot V \quad \text{ó} \quad C \equiv \frac{Q}{V}. \quad (103)$$

§ Nota

La capacidad nos dice cuánta carga lleva el arreglo de conductores para una diferencia de potencial dada V .

- La capacidad depende únicamente de la **geometría** de la configuración: la forma y tamaño de los conductores, la distancia entre ambos.
- Unidades de capacidad: Faradios $\equiv F = \frac{C}{V}$ (coulombs por volt).

~ Orden de magnitud

1 Faradio es una cantidad enorme: una esfera conductora aislada de capacidad 1 F tendría un radio $R = C/(4\pi\epsilon_0) \approx 9 \times 10^9$ m, ¡mucho mayor que la Tierra! Por eso en la práctica se usan submúltiplos: microfaradios ($\mu F = 10^{-6} F$) y picofaradios ($pF = 10^{-12} F$) son los órdenes típicos de los capacitores de uso cotidiano.

2.17. Energía

Para cargar un capacitor tenemos que llevar cargas de un conductor a otro. Por lo tanto, haremos un trabajo en contra del campo llevando cargas dq :

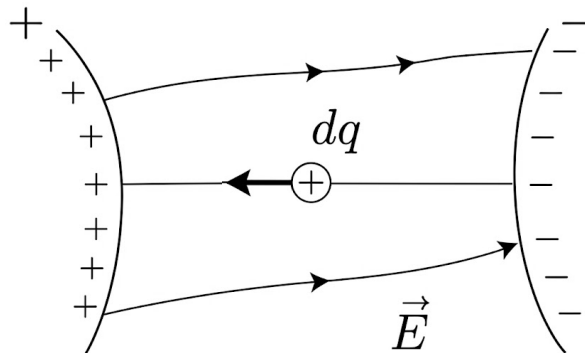


Figura 32: Interacción electrostática entre dos superficies con distribuciones de carga opuestas, líneas de campo eléctrico $\vec{E}$ y un elemento de carga diferencial dq experimentando una fuerza en el seno del campo.

$$dW = V dq = \frac{q}{C} dq \quad (104)$$

$$W = \int_0^Q dW = \int_0^Q \frac{q}{C} dq = \frac{1}{C} \int_0^Q q dq = \frac{1}{C} \cdot \frac{1}{2} Q^2 = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}. \quad (105)$$

★ Resultado importante

$$W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} \quad \text{es la energía almacenada en un capacitor.} \quad (79.1)$$

$$W = \frac{1}{2} C V^2 \quad (\text{usando } Q = CV) \quad (79.2)$$

$$W = \frac{1}{2} Q V \quad (79.3)$$

§ Nota

(*) Podemos obtener la misma expresión en el caso particular de un capacitor de placas paralelas $C = \varepsilon_0 \frac{A}{d}$, integrando el campo $E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$ en el volumen del capacitor $\Gamma = Ad$:

$$W = \frac{\varepsilon_0}{2} \int E^2 dv = \frac{\varepsilon_0}{2} \int \left(\frac{\sigma}{\varepsilon_0} \right)^2 dv = \frac{\varepsilon_0}{2} \left(\frac{\sigma}{\varepsilon_0} \right)^2 \int dv = \frac{\varepsilon_0}{2} \cdot \frac{\sigma^2}{\varepsilon_0^2} \cdot A d \quad (106)$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\varepsilon_0} \cdot \sigma^2 A^2 \cdot \frac{1}{A} \cdot d = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} \quad (107)$$

Coeficientes de potencial

N conductores en una geometría fija:

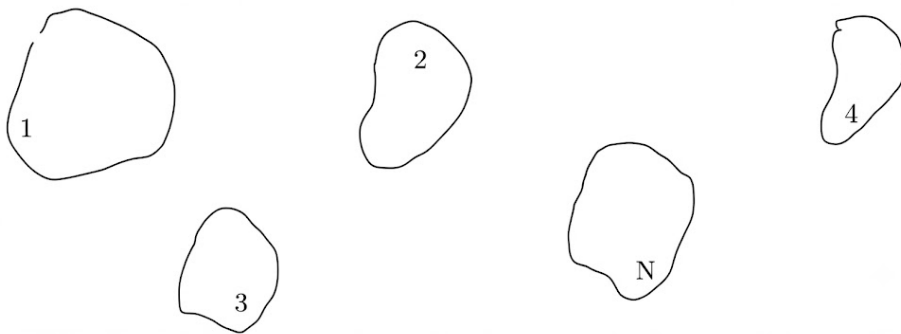


Figura 33: Sistema de N conductores discretos numerados del 1 al N , utilizado para el análisis general de coeficientes de potencial y capacidad electrostática.

Sup. que cargamos el conductor j con Q_{j0} , el resto descargados. $V^{(j)}(\vec{r})$ la solución de la ec. de Laplace, que es única: $\nabla^2 V^{(j)} = 0$. Como los demás conductores son equipotenciales, están bien definidos los potenciales $V_i^{(j)}$ de cada uno debidos a la carga Q_{j0} .

- Supongamos que multiplicamos la carga en j por algún factor λ_j , es decir $Q_j = \lambda_j Q_{j0}$.
- La función $\lambda_j V^{(j)}(\vec{r})$ es solución de la ec. de Laplace, ya que λ_j es una constante:

$$\nabla^2 (\lambda_j V^{(j)}) = \lambda_j \nabla^2 V^{(j)} = 0. \quad (108)$$

- Como esta función potencial está multiplicada por el mismo factor en todos los puntos del espacio, el gradiente de esta función también lo estará

$$\nabla(\lambda_j V^{(j)}) = \lambda_j \nabla V^{(j)} \quad (109)$$

- Las cargas superficiales en conductores están relacionadas con la derivada de V en la dirección normal:

$$\sigma = -\varepsilon_0 \frac{\partial V}{\partial n} \quad (110)$$

$$\therefore \sigma \lambda_i = -\varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial n} (\lambda_j V^{(j)}) = \lambda_j \left[-\varepsilon_0 \frac{\partial V^{(j)}}{\partial n} \right] \quad (111)$$

Luego, la carga del conductor j está multiplicada por λ_j : $Q_j = \lambda_j Q_{j0}$, y para el resto de los conductores $\lambda_j \cdot \phi = \phi$.

En resumen, $\lambda_j V^{(j)}(\vec{r})$ es una solución de la ec. de Laplace que satisface las condiciones $Q_j = \lambda_j Q_{j0}$ y $Q_i \equiv 0 \quad \forall i \neq j$.

Luego, es **LA** solución al problema modificado con la carga Q_j .

Podemos enunciar la siguiente **proposición**:

▲ Teorema

Dada una configuración de conductores descargados, ubicamos una carga Q_{j0} en el conductor j . Si el potencial resultante es $V^{(j)}(\vec{r})$, al alterar la carga en un factor λ_j el potencial se multiplica por el mismo factor: $Q_j = \lambda_j Q_{j0} \Rightarrow V_i^{(j)} \rightarrow \lambda_j V^{(j)}$.

Corolario: el potencial generado por el conductor j es proporcional a la carga que porta, $V^{(j)} \sim Q_j$ y por lo tanto el potencial de los demás conductores también lo es:

$$V_i^{(j)}(\vec{r}) = P_{ij} Q_j \quad \forall i = 1 \dots N. \quad (1)$$

Estas constantes de proporcionalidad P_{ij} dependen únicamente de la geometría.

Si ahora pensamos en cargar otro conductor k con $Q_k = \lambda_k Q_{k0}$ mientras los demás están descargados, encontraremos que $\lambda_k V^{(k)}(\vec{r})$ es solución al problema.

Por superposición, si tenemos carga en j y k el potencial será

$$\lambda_j V^{(j)}(\vec{r}) + \lambda_k V^{(k)}(\vec{r}) \quad (2)$$

y el potencial de cada conductor en la configuración será proporcional a las cargas

$$V_i^{(j,k)} = P_{ij} Q_j + P_{ik} Q_k \quad i = 1 \dots N \quad (3)$$

Así, para el caso de N conductores cargados tendremos

≡ Definición

$$V_i = \sum_{j=1}^N P_{ij} Q_j \quad \text{los } P_{ij} \text{ se llaman } \mathbf{coeficientes de potencial} \quad (4)$$

Energía de una configuración de conductores

Para probar algunas relaciones y propiedades de los coeficientes de potencial, vamos a derivar primero una expresión para la **energía** de una configuración de conductores cargados.

Vimos que la energía de una configuración de cargas en general está dada por (40.2)

$$W = \frac{1}{2} \int_{\Gamma} dq V(\vec{r}') \quad (1)$$

Si las cargas de la configuración se encuentran en **conductores**, tendremos distribuciones superficiales de carga σ_i

$$dq = \sigma dS \quad (112)$$

$$\Rightarrow W = \frac{1}{2} \int_S dS \sigma(\vec{r}') V(\vec{r}') \quad (2)$$

donde la superficie S es en realidad la unión de las superficies de todos los conductores involucrados $S = \bigcup S_i$, con las densidades $\sigma_i(\vec{r}')$ de cada conductor

$$W = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \int_{S_i} dS \sigma_i(\vec{r}') V(\vec{r}') \quad (3)$$

Como los conductores son equipotenciales, el potencial $V(\vec{r}')$ está evaluado sobre las superficies equipotenciales S_i y por lo tanto es constante en las integrales y sale afuera:

$$\int_{S_i} dS \sigma_i(\vec{r}') V(\vec{r}') = \int_{S_i} dS \sigma_i(\vec{r}') \cdot V_i = V_i \int_{S_i} dS \sigma_i(\vec{r}') \quad (4)$$

y en esta última integral obtenemos la carga neta de cada conductor

$$\int_{S_i} dS \sigma_i(\vec{r}') = Q_i \quad (113)$$

★ Resultado importante

$$\therefore W = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N Q_i V_i \quad \text{donde } Q_i \text{ son las cargas de cada conductor y } V_i \text{ sus potenciales.} \quad (5)$$

Podemos combinar las ecuaciones (81.4) y (82.5):

$$\left. \begin{aligned} W &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N Q_i V_i \\ V_i &= \sum_{j=1}^N P_{ij} Q_j \end{aligned} \right\} \quad (83.1)$$

★ Resultado importante

$$W = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N P_{ij} Q_i Q_j \quad (83.2)$$

- en otras palabras, la energía de un sistema de conductores es una forma cuadrática de las cargas que portan.
- Vamos a ver ahora algunas propiedades de los coeficientes de la matriz $[P_{ij}]$.

2.17.1. Los coeficientes de potencial forman una matriz simétrica:

▲ Teorema

$$P_{ij} = P_{ji} \quad \forall i, j \quad (83.3)$$

Para demostrarlo, vemos que (83.2): $W = W(Q_1, \dots, Q_N)$

$$\Rightarrow dW = \frac{\partial W}{\partial Q_1} dQ_1 + \frac{\partial W}{\partial Q_2} dQ_2 + \dots + \frac{\partial W}{\partial Q_N} dQ_N \quad (114)$$

Supongamos que sólo incrementamos la carga Q_ℓ del conductor ℓ dejando el resto invariante: $dQ_\ell \neq 0$; $dQ_j = 0 \quad j \neq \ell$

$$dW = \frac{\partial W}{\partial Q_\ell} dQ_\ell \quad (115)$$

Derivando la expresión (83.2):

$$\frac{\partial W}{\partial Q_\ell} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N P_{ij} \frac{\partial}{\partial Q_\ell} (Q_i Q_j) \quad (116)$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N P_{ij} (\delta_{i\ell} Q_j + Q_i \delta_{j\ell}) \quad \text{con } \delta_{i\ell} : \text{delta de Kronecker} \quad (117)$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{j=1}^N \left[\sum_{i=1}^N P_{ij} \delta_{i\ell} \right] Q_j + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \left[\sum_{j=1}^N P_{ij} \delta_{j\ell} \right] Q_i \quad (118)$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{j=1}^N P_{\ell j} Q_j + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N P_{i\ell} Q_i \quad (119)$$

$$\therefore \frac{\partial W}{\partial Q_\ell} = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^N (P_{\ell j} Q_j + P_{j\ell} Q_j) = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^N (P_{\ell j} + P_{j\ell}) Q_j \quad (84.1)$$

$$dW = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^N (P_{\ell j} + P_{j\ell}) Q_j dQ_\ell \quad (84.2)$$

Bien, ahora podemos calcular el dW también de otra manera; como el trabajo necesario para traer desde ∞ el elemento de carga dQ_ℓ hasta el potencial V_ℓ (o el cambio en la energía cuando hacemos esto):

$$dW = dQ_\ell \cdot V_\ell \quad (84.3)$$

donde V_ℓ es el potencial del conductor ℓ . Usando la expresión (83.1)

$$V_\ell = \sum_{j=1}^N P_{\ell j} Q_j \quad (84.4)$$

$$\Rightarrow dW = \sum_{j=1}^N P_{\ell j} Q_j dQ_\ell \quad (84.5)$$

Igualando las expresiones (84.2) y (84.5) tenemos:

$$\frac{1}{2} \sum_{j=1}^N (P_{\ell j} + P_{j\ell}) Q_j dQ_\ell = \sum_{j=1}^N P_{\ell j} Q_j dQ_\ell; \quad \text{y restando:} \quad (120)$$

$$0 \equiv \frac{1}{2} \sum_{j=1}^N (P_{\ell j} - P_{j\ell}) Q_j dQ_\ell \quad (121)$$

Como esto debe valer para todos los posibles valores de Q_j concluimos que:

$$P_{\ell j} = P_{j\ell} \quad \forall \ell, j \quad (\text{que es lo que deseábamos mostrar}) \quad (122)$$

2.17.2. Los coeficientes son positivos: $P_{ij} > 0$

esto no lo demostramos pero es intuitivo: dice que el potencial

$$V_i = \sum_{j=1}^N P_{ij} Q_j \quad (123)$$

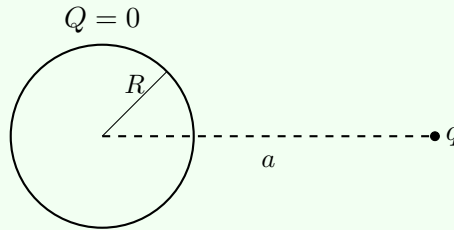
es positivo si traigo cargas positivas $Q_j > 0$.

Finalmente puede mostrarse que:

$$P_{\ell\ell} \geq P_{\ell j} \quad \forall j, \ell \quad (124)$$

■ Ejemplo

Una esfera conductora de radio R se encuentra descargada; en las cercanías hay una carga puntual q que está a una distancia a de la esfera, $a > R$. ¿Cuál es el potencial de la esfera?



Podemos aprovechar que $P_{12} = P_{21}$ y plantear el problema inverso: supongamos la esfera cargada con carga q y consideramos el “punto” en a como una mini esfera conductora de radio $\varepsilon \ll R$.

El potencial en el punto debido a la esfera es fácil de calcular

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q}{a} \quad (125)$$

$$\therefore P_{12} = P_{21} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 a} \quad (126)$$

Entonces cuando sea el “punto” el que porta la carga q , el potencial de la esfera (ahora descargada) será

$$V = P_{12} q = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q}{a} \quad (127)$$

Coeficientes de capacidad e inducción

Si definimos un vector columna $\underline{Q}$ con las cargas Q_i y otro $\underline{V}$ con los potenciales V_i podemos escribir en forma matricial:

$$\underline{V} = \underline{P} \cdot \underline{Q} \quad (128)$$

Donde la matriz $\underline{P} = [P_{ij}]$ es la matriz de los coeficientes de potencial P_{ij} .

Si invertimos este sistema de ecuaciones lineales obtenemos

≡ Definición

$$\underline{Q} = \underline{C} \cdot \underline{V} \quad \left| \quad \underline{P} \text{ es una matriz simétrica definida positiva} \Rightarrow \text{invertible.} \right. \quad (129)$$

donde $\underline{C} = [c_{ij}]$ y los coeficientes c_{ij} se llaman **coeficientes de capacidad** ($i = j$) e **inducción** ($i \neq j$).

$$Q_i = \sum_{j=1}^N c_{ij} V_j \quad \forall i = 1 \dots N. \quad (130)$$

- Recordemos que la inversa de una matriz simétrica, es a su vez simétrica: dadas las matrices C y P (omito la $\underline{\quad}$)

$$C = P^{-1} \Rightarrow CP = PC = \mathbb{K} \quad (131)$$

$$P^T = P \quad (\text{ya mostramos que } P \text{ es simétrica; } P^T \text{ es } P \text{ traspuesta}) \quad (132)$$

$$\mathbb{K} = \mathbb{K}^T \quad (\text{la identidad es simétrica}) \quad (133)$$

$$PC = (PC)^T = C^T P^T \quad (134)$$

como $PC = CP$ y $P^T = P$ resulta

$$CP = C^T P \quad \text{y multiplicando por } C \text{ a derecha} \quad (135)$$

$$CPC = C^T PC \quad \text{y } PC = \mathbb{K}; \text{ por lo tanto} \quad (136)$$

▲ Teorema

$$C = C^T \quad \text{es decir } C \text{ es una matriz simétrica} \quad (137)$$

$$c_{ij} = c_{ji} \quad \forall i, j \quad (138)$$

También puede demostrarse que $c_{ii} > 0$ y que $c_{ij} \leq 0$ ($i \neq j$).

Capacitores en circuitos. Conexiones serie y paralelo

Los capacitores se emplean en circuitos eléctricos para almacenar carga y energía, y también para otras funciones que veremos más adelante en el curso.

Una **batería** es un dispositivo capaz de mover cargas, generando una diferencia de potencial. Al conectarla a un capacitor, la batería transporta cargas de una placa a la otra del capacitor hasta generar una diferencia de potencial fijada por la batería:

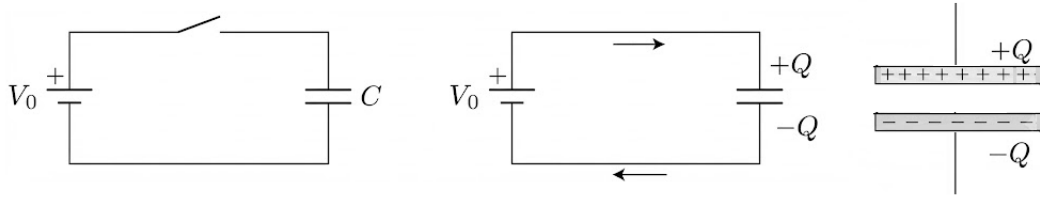


Figura 34: Proceso de carga de un capacitor de capacidad C conectado a una fuente de voltaje V_0 : circuito con interruptor abierto, circuito cerrado con corriente y sentido de circulación, y detalle de la distribución de cargas $+Q$ y $-Q$ en las placas del condensador.

Los capacitores pueden conectarse en circuitos de diversas maneras.

2.18. Capacitores en paralelo

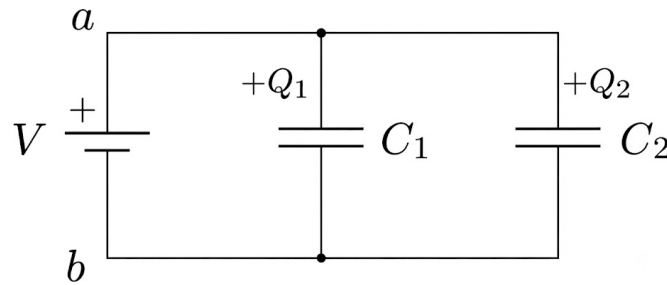


Figura 35: Dos capacitores de capacidades C_1 y C_2 conectados en paralelo a una fuente de voltaje V entre los terminales a y b , acumulando cargas $+Q_1$ y $+Q_2$ en sus placas respectivas.

dos capacitores C_1 y C_2 están conectados en paralelo si la diferencia de potencial es la misma en ambos.

$$V = V_a - V_b \quad (139)$$

con esta diferencia de potencial, las cargas serán:

$$Q_1 = C_1 V \quad Q_2 = C_2 V \quad (140)$$

la carga total será

$$Q = Q_1 + Q_2 = C_1 V + C_2 V = (C_1 + C_2) \cdot V \quad (141)$$

podemos ver que si reemplazamos C_1 y C_2 por un único capacitor de capacidad

$$C_{eq} \equiv C_1 + C_2 \quad (142)$$

entonces este nuevo capacitor tendrá la misma carga total

$$Q = C_{eq} \cdot V \quad (143)$$

En general, si conectamos N capacitores C_i en paralelo

★ Resultado importante

$$C_{eq} = \sum_{i=1}^N C_i \quad (144)$$

2.19. Capacitores en serie

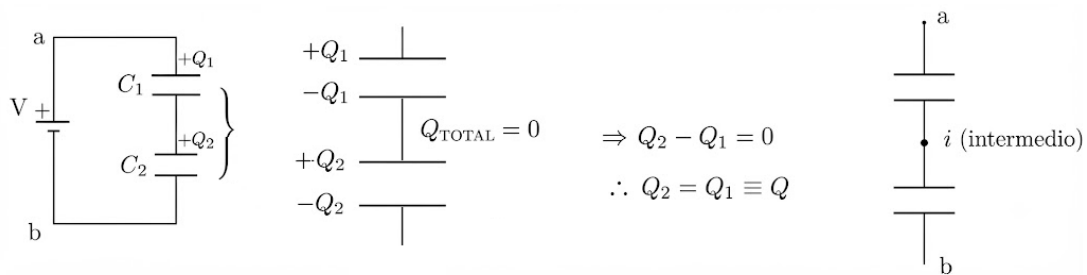


Figura 36: Dos capacitores de capacidades C_1 y C_2 conectados en serie a una fuente de voltaje V . A partir de la condición de carga neta cero en el nodo intermedio ($Q_{TOTAL} = 0$), se deduce que las cargas en ambas placas intermedias son iguales ($Q_2 - Q_1 = 0 \implies Q_2 = Q_1 \equiv Q$).

Dos capacitores están en serie cuando están unidos por un hilo conductor sin ramificaciones (sin nodos).

En las placas intermedias de la conexión sólo puede haber una redistribución de cargas de una a otra $\implies Q_1 = Q_2 \equiv Q$.

$$V = V_a - V_b = V_a - V_i + V_i - V_b = V_1 + V_2 \quad (145)$$

$$V_1 = \frac{Q_1}{C_1} = \frac{Q}{C_1} \quad \text{y} \quad V_2 = \frac{Q_2}{C_2} = \frac{Q}{C_2} \quad (146)$$

$$V = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2} = \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right) \cdot Q \quad (147)$$

Podemos reemplazar la combinación de C_1 y C_2 por un capacitor equivalente que para la misma carga Q genere la misma diferencia de potencial V :

$$Q = C_{eq} \cdot V \quad (148)$$

★ Resultado importante

$$\Rightarrow \frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \quad ; \text{generalizando, en serie} \quad (149)$$

$$\frac{1}{C_{eq}} = \sum_{i=1}^N \frac{1}{C_i} \quad (150)$$

× Error frecuente

Un error frecuente es confundir cuál fórmula corresponde a serie y cuál a paralelo. Conviene recordar el caso extremo con N capacitores iguales de capacidad C : en **paralelo** se suman las áreas efectivas, por lo que $C_{eq} = NC$ (aumenta); en **serie** se suman las distancias efectivas entre placas, por lo que $C_{eq} = C/N$ (disminuye). Es exactamente la fórmula opuesta a la de resistencias en un circuito, donde serie suma y paralelo divide.

Campos eléctricos en materiales dieléctricos

En lo que concierne a sus propiedades eléctricas, en esta materia consideraremos dos tipos de materiales: **conductores** y **aisladores**.

- Los **conductores**, como vimos, son materiales compuestos por átomos que tienen uno o más **portadores de carga libres**. Esto quiere decir que los portadores de carga, electrones en el caso de los metales, pueden desplazarse de un lado a otro del conductor, moviéndose distancias macroscópicas de sus átomos de origen.
- En los **aisladores**, por el contrario, los portadores de carga sólo pueden moverse a distancias pequeñas de los átomos o moléculas a los que pertenecen. Es decir, si bien no se encuentran completamente fijos, sus desplazamientos están confinados a las cercanías del átomo o molécula correspondiente.

Si bien uno podría pensar que en consecuencia los aisladores son eléctricamente inertes, esto **NO** es así. Como vamos a ver en las próximas dos clases, los aisladores –también llamados **dieléctricos**– tienen interesantes propiedades y pueden reaccionar de maneras complejas a la presencia de cargas y campos.

Vamos a considerar dos posibles mecanismos que dan lugar a una interacción de materiales dieléctricos con campos externos.

2.20. Dipolos inducidos

¿Qué sucede si colocamos un átomo neutro en un campo eléctrico externo y uniforme?

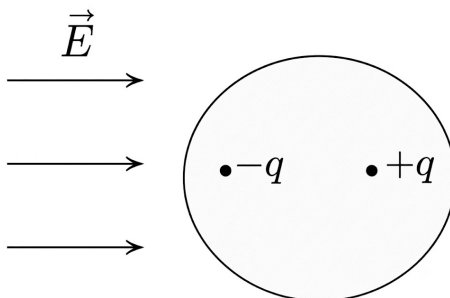


Figura 37: Conductor en presencia de un campo eléctrico externo uniforme $\vec{E}$, mostrando la separación y polarización de cargas inducidas $-q$ y $+q$ en su interior debido al apantallamiento electrostático.

La carga **neta** del átomo es nula; la carga $+q$ de su núcleo está balanceada por su nube de electrones de carga $-q$. ¿Podríamos pensar que el campo no lo afecta...?

Sin embargo, la fuerza que ejerce el campo tiene sentidos opuestos sobre el núcleo y sobre los electrones:

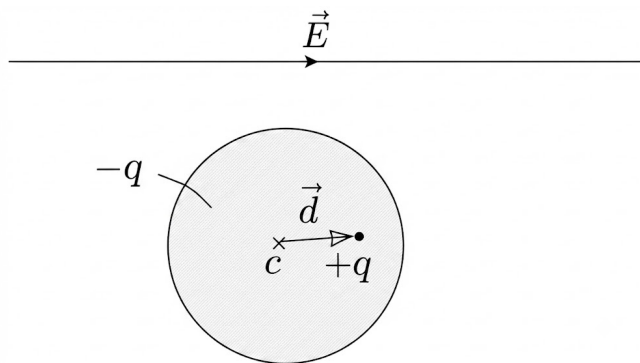


Figura 38: Esfera conductora bajo la acción de un campo eléctrico externo $\vec{E}$. Se muestra el centro c , la carga inducida $-q$, la carga puntual $+q$ desplazada y el vector de separación $\vec{d}$ entre ambos centros de carga.

El núcleo se desplazará en la dirección de $\vec{E}$ y la nube de electrones en la dirección contraria. Si el campo no es demasiado intenso se alcanzará un equilibrio cuando la fuerza (entre el núcleo y la nube desplazada) de atracción balancea la que ejerce el campo externo. El resultado es que el átomo tiene ahora un pequeño **momento dipolar** $\vec{p}$: se ha convertido en un dipolo, o está **polarizado**.

En muchos materiales existe una relación lineal entre este **momento dipolar inducido** $\vec{p}$ y el campo $\vec{E}$ que lo induce:

$$\vec{p} = \alpha \vec{E} \quad (151)$$

α se llama **polarizabilidad atómica**.

Muchas veces sin embargo las moléculas no tienen la simetría esférica del problema que describimos arriba. Por ejemplo si consideramos la molécula de CO_2 :

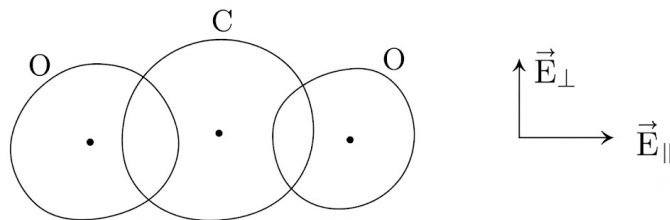


Figura 39: Representación esquemática de una molécula de dióxido de carbono (CO_2), mostrando los centros de carga y las componentes del campo eléctrico en sus direcciones perpendicular ($\vec{E}_\perp$) y paralela ($\vec{E}_\parallel$).

Resulta que se polariza de manera diferente si el campo está en la dirección $\vec{E}_\parallel$ que si está en $\vec{E}_\perp$:

$$\vec{p}_\parallel = \alpha_\parallel \vec{E}_\parallel \quad \text{y} \quad \vec{p}_\perp = \alpha_\perp \vec{E}_\perp \quad (152)$$

En general, si el campo $\vec{E}$ no está en ninguna de estas direcciones, lo podemos descomponer, y la polarización es

$$\vec{p} = \alpha_\parallel \vec{E}_\parallel + \alpha_\perp \vec{E}_\perp \quad (153)$$

con lo que en general, $\vec{p}$ puede **no** estar alineado con el campo eléctrico que lo produce! Más en general, si una molécula no tiene simetrías

$$\vec{p} = \underline{\underline{A}} \vec{E} \quad \text{donde } \underline{\underline{A}} = [\alpha_{ij}] \text{ es el } \mathbf{Tensor de polarizabilidad} \quad (154)$$

Dijimos que íbamos a considerar dos mecanismos. El primero es la inducción dipolar. Pero hay moléculas que ya son, naturalmente, polares. En este caso tenemos:

2.21. Alineación de moléculas polares: Torque y fuerza sobre dipolos

¿Qué sucede cuando colocamos una **molécula polar**, por ejemplo H_2O , en un campo eléctrico externo uniforme?

Una molécula polar tiene un momento dipolar $\vec{p}$ (fijo). Consideremos un dipolo físico formado por dos cargas $\pm q$ separadas por un vector $\vec{d}$ de modo que su momento dipolar es $\vec{p} = q\vec{d}$:

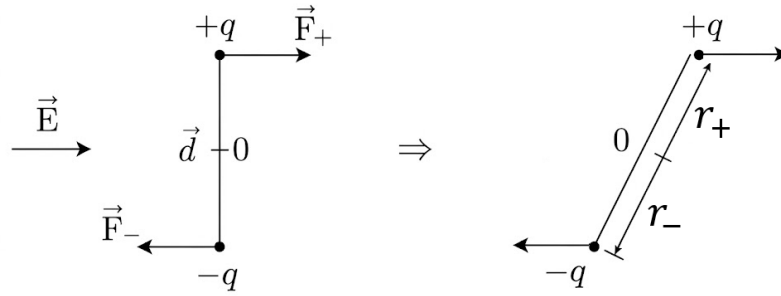


Figura 40: Efecto de un campo eléctrico externo $\vec{E}$ sobre un dipolo o molécula polarizada: fuerzas electrostáticas $\vec{F}_+$ y $\vec{F}_-$ sobre las cargas $+q$ y $-q$ separadas por una distancia $\vec{d}$, y su relación geométrica con las posiciones relativas r_+ y r_- .

las fuerzas $\vec{F}_+$ y $\vec{F}_-$ tienen la misma magnitud pero apuntan en sentidos contrarios:

$$\vec{F}_{\pm} = \pm q \vec{E} \quad (155)$$

Luego aparece un **torque** $\vec{\tau}$ sobre el dipolo que tiende a alinearlo con el campo $\vec{E}$:

$$\vec{\tau} = \vec{r}_+ \times \vec{F}_+ + \vec{r}_- \times \vec{F}_- = \frac{1}{2} \vec{d} \times q \vec{E} + \left(-\frac{1}{2} \vec{d} \right) \times (-q \vec{E}) = q \vec{d} \times \vec{E} \quad (156)$$

$$\vec{\tau} = q \vec{d} \times \vec{E} \quad (157)$$

o introduciendo el momento dipolar $\vec{p} = q \vec{d}$

▲ Teorema

$$\vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E} \quad (93.1)$$

En resumen, una molécula polar libre de rotar va a girar hasta alinearse con el campo externo.

- Si el campo $\vec{E}$ **no** es uniforme, $\vec{E} = \vec{E}(\vec{r})$, además de un torque puede generar una **fuerza** sobre el dipolo. ¿Cómo? Si $\vec{E}$ depende de $\vec{r}$ el valor del campo puede ser diferente en la posición de ambas cargas –con lo que $\vec{F}_+ \neq \vec{F}_-$:

$$\vec{F} = \vec{F}_+ + \vec{F}_- = q \vec{E}_+ - q \vec{E}_- = q(\vec{E}_+ - \vec{E}_-) \quad (93.2)$$

Si introducimos $\Delta \vec{E} \equiv \vec{E}_+ - \vec{E}_-$,

$$\Delta \vec{E} = \Delta E_x(x, y, z) \hat{x} + \Delta E_y(x, y, z) \hat{y} + \Delta E_z(x, y, z) \hat{z}. \quad (93.3)$$

Suponiendo que el dipolo es pequeño, es decir que la distancia $d = |\vec{d}|$ entre las cargas es

pequeña, podemos escribir para cada componente: $E_x(x, y, z)$, E_y , E_z ,

$$\Delta E_x \sim dE_x = \nabla E_x \cdot \vec{d} \quad (93.4)$$

$$\text{con } \nabla E_x = \left(\frac{\partial}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial}{\partial z} \hat{z} \right) E_x(x, y, z) \quad (93.5)$$

$$dE_x = \left(\frac{\partial E_x}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial E_x}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial E_x}{\partial z} \hat{z} \right) \cdot (d_x \hat{x} + d_y \hat{y} + d_z \hat{z}) = d_x \frac{\partial E_x}{\partial x} + d_y \frac{\partial E_x}{\partial y} + d_z \frac{\partial E_x}{\partial z} \quad (93.6)$$

$$dE_x = (\vec{d} \cdot \nabla) E_x \quad (93.7)$$

Reuniendo las otras componentes (93.3):

$$\Delta \vec{E} = (\vec{d} \cdot \nabla) E_x \hat{x} + (\vec{d} \cdot \nabla) E_y \hat{y} + (\vec{d} \cdot \nabla) E_z \hat{z} \quad (93.8)$$

$$\Delta \vec{E} = (\vec{d} \cdot \nabla) \vec{E} \quad (158)$$

Fíjense que el operador $(\vec{d} \cdot \nabla)$ proyecta la derivada en la dirección de $\vec{d}$.

De modo que la **fuerza sobre un dipolo** en un campo **no uniforme** será:

▲ Teorema

$$\vec{F} = (\vec{p} \cdot \nabla) \vec{E} \quad (94.1)$$

§ Nota

Al derivar (93.1) calculamos el torque con respecto al centro del dipolo. Si no, $\vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E} + \vec{r} \times \vec{F}$.

2.22. Polarización de un material dieléctrico

Volviendo a los dieléctricos... Hemos visto los efectos que un campo eléctrico puede tener sobre átomos y moléculas: generando dipolos inducidos o produciendo la alineación de dipolos permanentes en la dirección del campo.

Si colocamos una porción de material dieléctrico en un campo externo $\vec{E}$, ¿qué sucede?

- Si está hecho de átomos neutros o moléculas no-polares, se inducirán dipolos alineados con el campo en todo el material.
- Si está hecho de moléculas polares, éstas se alinearán con el campo externo.

En ambos casos, tendremos una **multitud de pequeños dipolos alineados** con el campo. Diremos que el dieléctrico está **polarizado**.

Podemos definir una cantidad macroscópica, la **densidad de polarización** o **momento dipolar por unidad de volumen**, $\vec{P}$. Llamaremos a $\vec{P}$ simplemente **polarización** del material.

≡ Definición

En un material dieléctrico de volumen V definimos la densidad de momento dipolar o **polarización**

$$\vec{P}(\vec{r}) = \frac{\delta \vec{p}}{\delta V} \quad (159)$$

Es decir, pensamos que en el dieléctrico, en cada elemento de volumen hay un momento dipolar dado por $\delta \vec{p} = \vec{P}(\vec{r}) \delta V$.

Por un rato, no vamos a olvidar de cómo se produce esta polarización, y vamos a estudiar los **campos eléctricos producidos** por un cuerpo polarizado con polarización $\vec{P}$.

El campo de un cuerpo polarizado

Tenemos un cuerpo de material dieléctrico polarizado –no importa cómo. El cuerpo consiste de pequeños dipolos distribuidos en su volumen dando como resultado una polarización $\vec{P}$.

Algún tiempo atrás... calculamos tanto el potencial como el campo debidos a un dipolo $\vec{p}$ (recordamos las ecs. 31.5 y 34.4)

$$V(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\vec{p} \cdot \hat{r}}{r^2} \quad (95.1)$$

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{r^3} \left(3(\vec{p} \cdot \hat{r}) \hat{r} - \vec{p} \right) \quad (95.2)$$

Podemos entonces particionar el volumen del cuerpo en pequeños volúmenes con momento dipolar $\vec{P}(\vec{r}') dv'$ e integrar sus contribuciones al campo. Bueno, más sencillo será calcular el potencial

$$V(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\Gamma} \frac{1}{\eta^2} \vec{P}(\vec{r}') \cdot \hat{\eta} dv' \quad (95.3)$$

Listo, esto es lo que buscábamos. Aunque puede ser complicado evaluar la integral, en principio esto resuelve nuestro problema.

Ahora vamos a ver que esta expresión se puede reescribir de una manera astuta que nos va a dar una intuición más clara de lo que está ocurriendo.

Todo viene de una forma alternativa de escribir $\frac{\hat{\eta}}{\eta^2}$... ¡Sí, es un galerazo, pero uno que ya hemos visto antes!

$$\nabla' \left(\frac{1}{\eta} \right) = \frac{\hat{\eta}}{\eta^2} \quad (95.4)$$

donde el gradiente deriva con respecto a $|\vec{r}'|$; recordemos que

$$\vec{\eta} = \vec{r} - \vec{r}' = (x - x')\hat{x} + (y - y')\hat{y} + (z - z')\hat{z} \quad (95.5)$$

$$\eta = |\vec{\eta}| = [(x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2]^{1/2} \quad (95.6)$$

$$\nabla' = \frac{\partial}{\partial x'} \hat{x} + \frac{\partial}{\partial y'} \hat{y} + \frac{\partial}{\partial z'} \hat{z} \quad (95.7)$$

$$\begin{aligned} \nabla' \left(\frac{1}{\eta} \right) &= \left(\frac{\partial}{\partial x'} \hat{x} + \frac{\partial}{\partial y'} \hat{y} + \frac{\partial}{\partial z'} \hat{z} \right) [(x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2]^{-1/2} \\ &= -\frac{1}{2} []^{-3/2} \cdot 2(x - x')(-1) \hat{x} + (-\frac{1}{2}) []^{-3/2} \cdot 2(y - y')(-1) \hat{y} \\ &\quad + (-\frac{1}{2}) []^{-3/2} \cdot 2(z - z')(-1) \hat{z} \\ &= (+) []^{-3/2} [(x - x') \hat{x} + (y - y') \hat{y} + (z - z') \hat{z}] \\ &= (+) []^{-3/2} \vec{\eta} = \frac{\vec{\eta}}{[]^{3/2}} = \frac{\vec{\eta}}{|\vec{\eta}|^3} = \frac{\hat{\eta}}{\eta^2} \end{aligned} \quad (160)$$

con lo que queda demostrado (95.4).

Volviendo a la expresión del potencial (95.3), podemos reemplazar usando (95.4):

$$V(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\Gamma} \vec{P}(\vec{r}') \cdot \nabla' \left(\frac{1}{\eta} \right) dv' \quad (161)$$

Esta integral la podemos reescribir integrando por partes: recordamos que la divergencia de un producto entre un campo escalar y otro vectorial es

$$\nabla \cdot (s \vec{V}) = \nabla s \cdot \vec{V} + s (\nabla \cdot \vec{V}) \quad (162)$$

$$\Rightarrow \nabla' \cdot \left(\frac{1}{\eta} \vec{P} \right) = \nabla' \left(\frac{1}{\eta} \right) \cdot \vec{P} + \frac{1}{\eta} (\nabla' \cdot \vec{P}) \quad (163)$$

Luego,

$$V(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\Gamma} \nabla' \cdot \left(\frac{1}{\eta} \vec{P} \right) dv' - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\Gamma} \frac{1}{\eta} (\nabla' \cdot \vec{P}) dv' \quad (164)$$

Usando el teorema de la divergencia en el primer término

$$V(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \oint_S \frac{1}{\eta} (\vec{P} \cdot d\vec{S}) - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\Gamma} \frac{1}{\eta} (\nabla' \cdot \vec{P}) dv' \quad (165)$$

Aún no lo parece, pero esta expresión para el potencial es muy interesante...

Vamos a definir una **densidad superficial de cargas de polarización**:

≡ Definición

$$\sigma_P \equiv \vec{P} \cdot \hat{n} \quad (97.1)$$

y una **densidad volumétrica de cargas de polarización**

≡ Definición

$$\rho_P \equiv -\nabla \cdot \vec{P} \quad (97.2)$$

De este modo, el potencial del cuerpo polarizado será

★ Resultado importante

$$V(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \oint_S \frac{\sigma_P}{\eta} dS' + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho_P}{\eta} dv' \quad (97.3)$$

Bueno, suficientes cuentas por ahora, ¿qué quiere decir (97.3)? El potencial de un cuerpo con una polarización $\vec{P}(\vec{r})$ está dado por distribuciones de carga ρ_P y σ_P , con $\rho_P = -\nabla \cdot \vec{P}$ y $\sigma_P = \vec{P} \cdot \hat{n}$. Llamaremos **cargas de polarización** a estas densidades, por eso el subíndice “p”, aunque también se las llama cargas “ligadas” para diferenciarlas de las cargas “libres” que ocurren en un conductor.

⇒ Intuición Física

La forma más rápida de “ver.” qué se debe cada carga de polarización: pensá una tira de dipolos alineados uno detrás del otro dentro del material. En el interior, el extremo negativo de un dipolo queda pegado al extremo positivo del siguiente, y se cancelan –de ahí que $\rho_P = 0$ si $\vec{P}$ es uniforme–. Solo en los extremos de la tira (la superficie del cuerpo) queda una carga neta sin compensar: de ahí $\sigma_P = \vec{P} \cdot \hat{n}$. Si $\vec{P}$ no es uniforme, la cancelación interna deja de ser perfecta y aparece ρ_P en el volumen.

Resumiendo: en vez de integrar directamente la ec. (95.3), podríamos primero obtener las cargas de polarización (97.1) y (97.2)... fácil: un producto escalar y una divergencia... y luego evaluar (97.3) usando todos los cañones que ya hemos aprendido a usar para resolver estos problemas (Gauss y demás).

Ahora, todo bien con estas **cargas de polarización**, pero ¿qué son? ¿existen? ¡Sí! Examinemos qué ocurre en un dieléctrico plano:

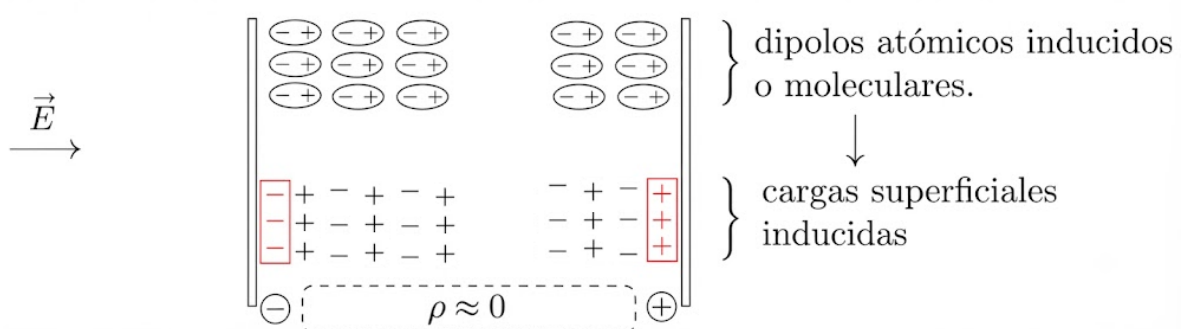


Figura 41: Polarización de un medio bajo la acción de un campo eléctrico externo $\vec{E}$, mostrando la formación de dipolos atómicos o moleculares inducidos, el surgimiento de cargas superficiales inducidas y la condición de densidad de carga volumétrica nula ($\rho \approx 0$).

Origen físico de las cargas de polarización

Consideremos un tubo a lo largo de un material que tiene una polarización $\vec{P}$.

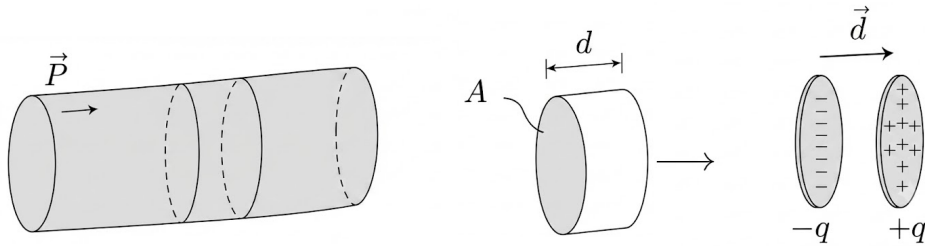


Figura 42: Representación de un cilindro polarizado con vector de polarización $\vec{P}$, detalle de un elemento de volumen cilíndrico de sección transversal A y longitud d , y su equivalente en términos de un dipolo con cargas separadas $-q$ y $+q$ orientadas mediante el vector desplazamiento $\vec{d}$.

Si aislamos una rodaja cilíndrica de área A y longitud d el momento dipolar de la rodaja, cuyo volumen es Ad , será

$$p_{\text{rod}} = P A d. \quad (166)$$

También podemos pensar en la rodaja como un dipolo físico formado por cargas $\pm q$ distribuidas en discos de área A y separados por una distancia $\vec{d}$; su momento dipolar

$$p_{\text{rod}} = q d \quad (167)$$

Igualando estas expresiones vemos que

$$q = P A \quad (168)$$

es la carga inducida en los discos que son las tapas de la rodaja. La densidad superficial de carga de polarización será

$$\sigma_P = \frac{q}{A} = P \quad (169)$$

Ahora, si consideramos que el extremo del cilindro tiene un corte oblicuo, con una normal $\hat{n}$ formando un ángulo θ con el eje del cilindro (y con $\vec{P}$),

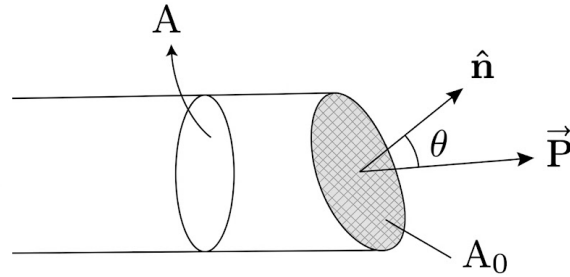


Figura 43: Sección de un cilindro o tubo polarizado con vector de polarización $\vec{P}$, mostrando el área transversal A , el área de la sección inclinada A_0 , el vector normal unitario $\hat{n}$ y el ángulo θ entre la normal y la dirección de la polarización.

$$A_0 \cos \theta = A \quad (170)$$

$$\sigma_P = \frac{q}{A_0} = \frac{q}{A} \cdot \cos \theta = P \cos \theta = \vec{P} \cdot \hat{n} \quad (171)$$

$$\sigma_P = \vec{P} \cdot \hat{n} \quad (172)$$

Este es el mismo resultado que obtuvimos más temprano en la ec. (97.1). Antes lo obtuvimos reescribiendo astutamente la expresión para el potencial. Ahora vemos el origen físico de estas cargas de polarización superficiales.

El efecto de la polarización $\vec{P}$ es generar en la superficie del cuerpo un desplazamiento local de cargas que da lugar a un excedente $\Rightarrow$ una distribución $\sigma_P = \vec{P} \cdot \hat{n}$.

¿Qué hay de la densidad de cargas de polarización en volumen, ρ_P ?

Cuando la polarización $\vec{P}$ **no es uniforme** en el cuerpo, se podrán producir **acumulaciones internas de carga**.

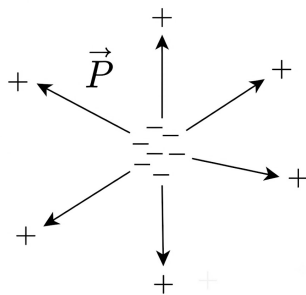


Figura 44: Distribución radial de cargas asociada a una polarización $\vec{P}$, mostrando un núcleo central negativo rodeado por cargas positivas dispuestas simétricamente en el espacio.

como en este ejemplo de un $\vec{P}$ divergente.

La carga de polarización ρ_P tiene que compensar la carga que se haya acumulado en la superficie

$$\int_{\Gamma} \rho_P dv = - \oint_S \sigma_P dS = - \oint_S \vec{P} \cdot \hat{n} dS = - \oint_S \vec{P} \cdot d\vec{S} \quad (173)$$

Por el teorema de la divergencia, debe ser $\oint_S \vec{P} \cdot d\vec{S} = \int_V (\nabla \cdot \vec{P}) dv$

$$\int_{\Gamma} \rho_P dv = - \int_V (\nabla \cdot \vec{P}) dv \quad \text{para cualquier volumen} \quad (174)$$

$$\therefore \rho_P = -\nabla \cdot \vec{P} \quad \text{que ya habíamos obtenido en (97.2)} \quad (175)$$

■ Ejemplo

Comprobación: la polarización no introduce carga neta. Integrando ambas densidades sobre todo el cuerpo:

$$Q_{TOT} = \oint_{S(V)} \sigma_P dS + \int_V \rho_P dv = \oint_{S(V)} \vec{P} \cdot \hat{n} dS - \int_V \nabla \cdot \vec{P} dv = 0 \quad (176)$$

por el teorema de la divergencia. Es decir que un cuerpo dieléctrico polarizado, tomado en su totalidad, sigue siendo neutro: las cargas de polarización superficiales y volumétricas siempre se cancelan exactamente entre sí.

Un cascarón esférico con carga uniforme σ

Vamos a ilustrar con este ejemplo las distintas maneras de calcular $\vec{E}(\vec{r})$ y $V(\vec{r})$ para una distribución de cargas.

2.23. Integración directa del campo $\vec{E}$: Ley de Coulomb

Una esfera de radio R tiene una densidad superficial de carga uniforme σ . Queremos calcular el campo $\vec{E}(\vec{r})$ en todo el espacio. Sin pérdida de generalidad podemos calcular el campo en un punto $\vec{r}$ sobre el eje $\hat{z}$.

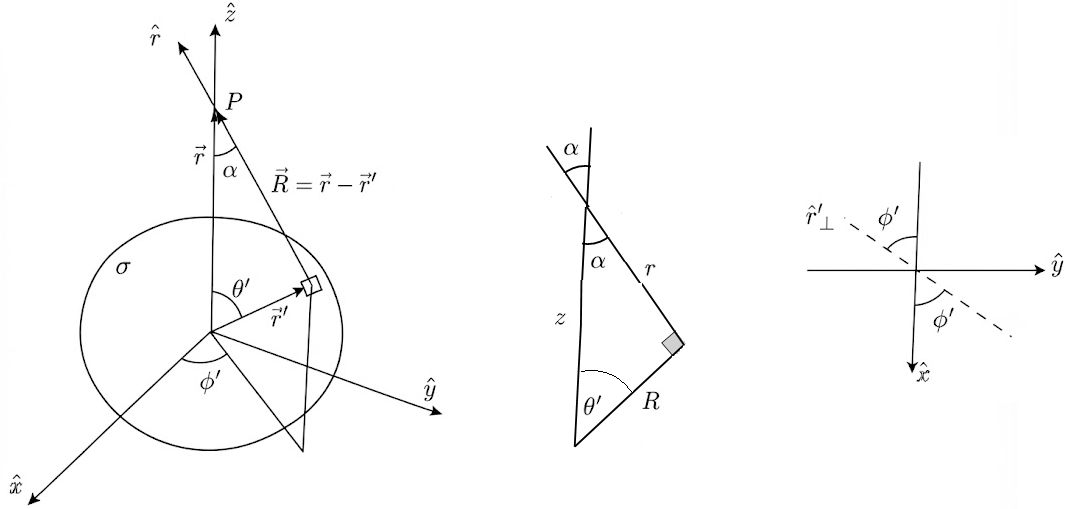


Figura 45: Sistema de coordenadas y relaciones geométricas para un punto de observación P y un elemento de carga con vector posición $\vec{r}'$, mostrando el vector diferencia $\vec{R} = \vec{r} - \vec{r}'$, los ángulos θ' , ϕ' , α , y las proyecciones en el plano.

La ley de Coulomb (p. 8):

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_S \sigma(\vec{r}') \frac{\hat{\eta}}{\eta^2} dS' \quad (\text{E1.1})$$

Para nuestro problema, evaluaremos $\vec{E}$ en $\vec{r} = z\hat{z}$

$$\sigma(\vec{r}') \equiv \sigma \quad \text{es la densidad} \quad (\text{E1.2})$$

$$dS' = R^2 \sin \theta' d\theta' d\phi' \quad \text{un elemento diferencial de superficie} \quad (\text{E1.3})$$

$$\eta^2 = R^2 + z^2 - 2Rz \cos \theta' \quad \text{por el Teor. del coseno} \quad (\text{E1.4})$$

$$\hat{\eta} = \hat{\eta}(\theta', \phi') = \cos \alpha \hat{z} - \sin \alpha \sin \phi' \hat{x} - \sin \alpha \cos \phi' \hat{y} \quad (\text{E1.5})$$

Reemplazando en la expresión para el campo:

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{S(R)} \frac{\sigma R^2 \sin \theta' d\theta' d\phi'}{R^2 + z^2 - 2Rz \cos \theta'} \left(\cos \alpha \hat{z} - \sin \alpha \sin \phi' \hat{x} - \sin \alpha \cos \phi' \hat{y} \right) \quad (177)$$

Si bien el campo en principio tiene tres componentes $(\hat{x}, \hat{y}, \hat{z})$. Vemos que

$$(\hat{y}) : \int_0^{2\pi} d\phi' \cos \phi' = \sin \phi' \Big|_0^{2\pi} = 0 \quad (178)$$

$$(\hat{x}) : \int_0^{2\pi} d\phi' \sin \phi' = -\cos \phi' \Big|_0^{2\pi} = -1 + 1 = 0 \quad (179)$$

Luego las componentes $\hat{x}$ e $\hat{y}$ se anulan. Esto es consecuencia de la simetría del problema: por cada elemento de carga contribuyendo componentes $\hat{x}, \hat{y}$, hay un elemento de carga complementario del otro lado que las cancela. En consecuencia sólo sobrevive la

componente $\hat{z}$ del campo: $\vec{E} \parallel \hat{z}$.

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{S(R)} \frac{\sigma R^2 \sin \theta' d\theta' d\phi' \cos \alpha}{R^2 + z^2 - 2Rz \cos \theta'} \hat{z} \quad (180)$$

En esta expresión, R y z son constantes, pero α varía en la integral. Lo podemos relacionar con θ' empleando nuevamente el Teor. del coseno:

$$R^2 = z^2 + \eta^2 - 2\eta z \cos \alpha \quad (181)$$

reemplazando η^2 con (E1.4)

$$R^2 = z^2 + R^2 + z^2 - 2Rz \cos \theta' - 2\eta z \cos \alpha \quad (182)$$

$$2\eta z \cos \alpha = 2z^2 - 2Rz \cos \theta' \quad (183)$$

$$\cos \alpha = \frac{z - R \cos \theta'}{\eta} \quad (184)$$

Reemplazamos $\cos \alpha$ en la expresión de $\vec{E}$ y sacamos constantes

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot 2\pi \sigma R^2 \hat{z} \int_{S(R)} d\theta' \sin \theta' (z - R \cos \theta') \cdot [R^2 + z^2 - 2Rz \cos \theta']^{-3/2} \quad (185)$$

donde usamos $\int_0^{2\pi} d\phi' = 2\pi$ y reemplazamos $1/\eta$ por (E1.4)
podemos hacer el cambio de variables

$$u = \cos \theta' \quad du = -\sin \theta' d\theta' \quad \begin{cases} \theta' = 0 \rightarrow u = 1 \\ \theta' = \pi \rightarrow u = -1 \end{cases} \quad (186)$$

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot 2\pi\sigma R^2 \int_1^{-1} du (-1) (z - Ru) [R^2 + z^2 - 2Rzu]^{-3/2} \hat{z} \quad (187)$$

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} 2\pi\sigma R^2 \int_{-1}^1 du (z - Ru) [R^2 + z^2 - 2Rzu]^{-3/2} \hat{z} \quad (188)$$

Resolvemos esta integral:

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} 2\pi\sigma R^2 \left[\frac{1}{z^2} \cdot \frac{zu - R}{\sqrt{R^2 + z^2 - 2Rzu}} \right]_{-1}^1 \hat{z} \quad (189)$$

Atentos al denominador:

$$(u = 1) \quad \sqrt{R^2 + z^2 - 2Rz} = \sqrt{(z - R)^2} = |z - R| = \begin{cases} z - R & \text{si } z > R \\ R - z & \text{si } z < R \end{cases} \quad (190)$$

$$(u = -1) \quad \sqrt{R^2 + z^2 + 2Rz} = \sqrt{(z + R)^2} = |z + R| = z + R \quad (191)$$

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} 2\pi\sigma R^2 \cdot \frac{1}{z^2} \left[\frac{z - R}{|z - R|} + \frac{z + R}{|z + R|} \right] \hat{z} \quad (192)$$

Dentro de la esfera $z < R$: $|z - R| = R - z = -(z - R)$

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\pi\sigma R^2}{z^2} \left[\frac{z - R}{-(z - R)} + \frac{z + R}{z + R} \right] \hat{z} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\pi\sigma R^2}{z^2} [-1 + 1] \hat{z} = \vec{0}. \quad (193)$$

Fuera de la esfera $z > R$: $|z - R| = z - R$

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\pi\sigma R^2}{z^2} [1 + 1] \hat{z} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{4\pi\sigma R^2}{z^2} \hat{z} \quad (194)$$

Como la densidad σ es uniforme y la superficie de la esfera de radio R es $S = 4\pi R^2$, resulta que la carga total en la esfera es:

$$q = 4\pi R^2 \sigma, \text{ con lo cual el campo} \quad (195)$$

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{z^2} \hat{z} \quad \text{para } z > R. \quad (196)$$

En definitiva el campo de un cascarón esférico cargado uniformemente con σ es

★ Resultado importante

$$\begin{cases} \vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2} \hat{r} & \text{si } r \geq R \\ \vec{E}(\vec{r}) = \vec{0} & \text{si } r < R \text{ (dentro de la esfera)} \end{cases} \quad (197)$$

donde $q = 4\pi R^2 \sigma$ es la carga total.

Fuera del cascarón el campo es equivalente al de una carga puntual q , y dentro del cascarón el campo se anula.

Si recordamos el diagrama que conecta ρ , $V(\vec{r})$ y $\vec{E}(\vec{r})$, hemos recorrido la flecha que va de $\rho(\vec{r})$ a $\vec{E}(\vec{r})$ (camino ①).

A continuación vamos a recorrer el camino inverso, empleando la Ley de Gauss con ayuda de las simetrías de la distribución de cargas para hallar $\vec{E}$:

2.24. El campo eléctrico del cascarón cargado uniformemente.

Ley de Gauss

La simetría del problema sugiere el uso de coordenadas esféricas. En general

$$\vec{E} = \vec{E}(\vec{r}) = \vec{E}(r, \theta, \phi) = E_r(r, \theta, \phi) \hat{r} + E_\theta(r, \theta, \phi) \hat{\theta} + E_\phi(r, \theta, \phi) \hat{\phi} \quad (198)$$

Como la distribución de cargas es invariante ante rotaciones en los ángulos θ y ϕ , el campo no puede depender de estas variables:

$$\therefore \vec{E}(\vec{r}) = E_r(r) \hat{r} + E_\theta(r) \hat{\theta} + E_\phi(r) \hat{\phi} \quad (199)$$

Además, si existiera una componente $\vec{E}_\perp$ en el plano definido por $\hat{\theta}$ y $\hat{\phi}$, una rotación alrededor del eje definido por $\hat{r}$ haría girar esta componente modificando su dirección, mientras que la distribución de cargas permanece invariante. Luego, no puede existir tal componente

$$E_\theta \equiv 0, \quad E_\phi \equiv 0 \quad (200)$$

$$\vec{E}(\vec{r}) = E(r) \hat{r} \quad (\text{E5.1})$$

Vemos que las simetrías de la distribución de cargas imponen fuertes condiciones a la forma del campo. Recordemos ahora la Ley de Gauss, en su versión integral

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{en}}}{\varepsilon_0} \quad (\text{E5.2})$$

Si bien lo que nos dice esta ecuación es “dame el campo $\vec{E}$ sobre la superficie S y te calculo Q_{en} ”, es decir es una flecha de $\vec{E}$ hacia ρ en el diagrama, la ecuación (E5.1) nos va a permitir evaluar la integral **sin conocer** el campo $\vec{E}$, y despejar $\vec{E}(\vec{r})$:

La clave está en elegir una superficie S que aproveche la forma del campo; en este caso será una superficie esférica de radio r (a esta la llamamos superficie “Gaussiana”).

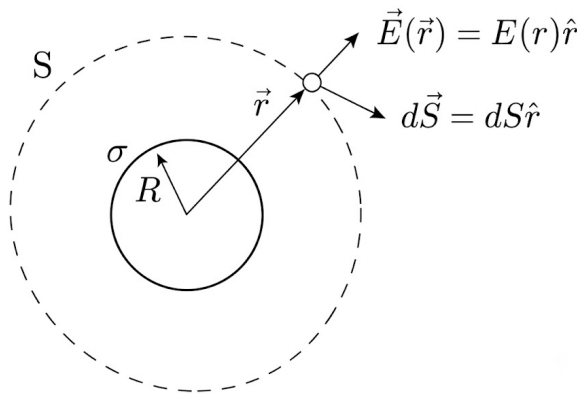


Figura 46: Aplicación de la Ley de Gauss utilizando una superficie gaussiana esférica S de radio r para una esfera de radio R con densidad superficial de carga σ , mostrando el campo eléctrico $\vec{E}(\vec{r})$ y el elemento de área vectorial $d\vec{S}$.

$$\hat{r} \cdot \hat{r} = 1 \quad E(r) \text{ es cte en } S \quad \text{sup. de la esfera } r \quad (201)$$

$$\oint_{S(r)} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint_{S(r)} E(r) \hat{r} \cdot dS \hat{r} = \oint_{S(r)} E(r) dS = E(r) \oint_{S(r)} dS = 4\pi r^2 E(r) \quad (202)$$

$$\therefore \oint_{S(r)} \vec{E} \cdot d\vec{S} = 4\pi r^2 E(r) \quad (\text{E5.3})$$

Obs: como prometimos, evaluamos la integral sin conocer $\vec{E}$.

Obs: si bien en el dibujo ilustré con $r > R$, la cuenta es indiferente a esto y vale también para $r \leq R$.

Para aplicar la ley de Gauss hay que calcular Q_{en} , y habrá que distinguir dos casos.

- caso $r \geq R$: la esfera Gaussiana encierra toda la carga $\sigma(R)$

$$Q_{\text{en}} = 4\pi R^2 \sigma = q \quad \text{la carga total de la esfera.} \quad (\text{E6.1})$$

en este caso

$$4\pi r^2 E(r) = \frac{4\pi R^2 \sigma}{\epsilon_0} = \frac{q}{\epsilon_0} \Rightarrow E(r) = \frac{1}{4\pi \epsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2} \quad (r > R) \quad (\text{E6.2})$$

- caso $r < R$: la carga encerrada es nula, $Q_{\text{en}} \equiv 0$

$$4\pi r^2 E(r) = 0 \Rightarrow E(r) = 0 \quad \forall r < R. \quad (\text{E6.3})$$

En forma vectorial:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \begin{cases} \vec{0} & \text{si } r < R \\ \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2} \hat{r} & \text{si } r \geq R \end{cases} \quad (\text{E6.4})$$

Si bien el resultado es el mismo que obtuvimos por integración directa, podemos apreciar las ventajas de la ley de Gauss cuando la simetría permite aplicarla.

Ya recorrimos los caminos ① y ② entre $\rho(\vec{r})$ y $\vec{E}(\vec{r})$. A continuación recorreremos el que va de $\vec{E}$ a V :

$$V(\vec{r}) \xleftarrow{\textcircled{3}} \vec{E}(\vec{r}) \quad (203)$$

2.25. Potencial electrostático a partir del campo eléctrico

$$V(\vec{r}) \equiv - \int_0^{\vec{r}} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} \quad (\text{ver p. 23}) \quad \text{con } \vec{E} \text{ dado por (E6.4).} \quad (204)$$

en donde el punto de referencia O lo tomaremos en el infinito.

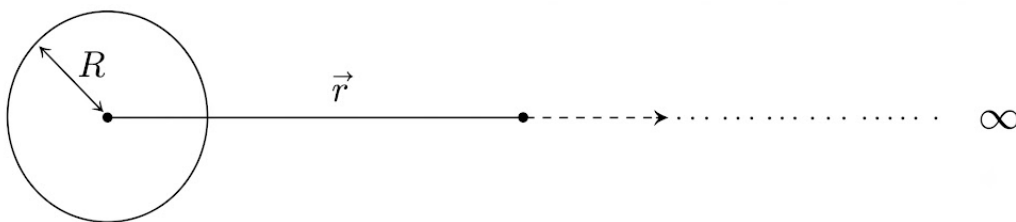


Figura 47: Esquema de integración radial desde la superficie o centro de un objeto esférico de radio R , a una distancia $\vec{r}$, extendiéndose mediante una trayectoria hasta el infinito (∞).

$$V(\vec{r}) = - \int_{\infty}^{\vec{r}} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = + \int_{\vec{r}}^{\infty} \vec{E}(\vec{r}') \cdot d\vec{\ell} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int_r^{\infty} \frac{\hat{r}}{r'^2} dr' \hat{r} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[-\frac{1}{r'} \right]_r^{\infty} \quad (205)$$

donde consideramos primero el caso $r \geq R$.

$$V(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r} \quad r \geq R \quad (\text{E7.1})$$

Para calcular el potencial en el interior de la esfera $r < R$ debemos separar la integral en dos contribuciones: $r' \geq R$ y $r' < R$ ya que la expresión para el campo (E6.4) difiere en estas dos regiones:

$$V(\vec{r}) = \frac{-q}{4\pi\epsilon_0} \int_{\infty}^R \frac{dr'}{r'^2} - \underbrace{\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int_R^r 0 dr'}_{\leq 0} = \frac{-q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{-1}{r'} \right]_{\infty}^R = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{R} \quad (\text{E7.2})$$

Es decir que el potencial fuera del cascarón se ve como el de una carga puntual, y dentro del cascarón es constante y dado por (E7.2).

Es el turno de explorar el camino que nos falta: dada la distribución de cargas, hallar primero el potencial $V(\vec{r})$ y luego el campo eléctrico:

$$\rho(\vec{r}) \xrightarrow{\textcircled{4}} V(\vec{r}) \xrightarrow{\textcircled{5}} \vec{E}(\vec{r}) \quad (206)$$

2.26. Potencial electrostático debido a una distribución de cargas por integración directa

este problema es similar al ① sólo que ahora estamos integrando un escalar en vez de vector(es). Nos referimos a la Fig. E1.1. De nuevo elegimos un sistema de coordenadas esféricas.

$$\vec{r} = z\hat{z} \quad \sigma(\vec{r}') \equiv \sigma \quad dS' = R^2 \sin \theta' d\theta' d\phi' \quad \eta^2 = R^2 + z^2 - 2Rz \cos \theta' \quad (207)$$

El potencial vendrá dado por la ecuación (24.5), pie de p. 24:

$$V(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{S(R)} \frac{\sigma(\vec{r}')}{\eta} dS' \quad (208)$$

$$V(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \sigma \int_S \frac{R^2 \sin \theta' d\theta' d\phi'}{\sqrt{R^2 + z^2 - 2Rz \cos \theta'}} \quad (E8.1)$$

$$\int_0^{2\pi} d\phi' = 2\pi$$

$$V(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot (2\pi R^2 \sigma) \int_0^\pi \frac{\sin \theta' d\theta'}{\sqrt{R^2 + z^2 - 2Rz \cos \theta'}} \quad (E8.2)$$

Para evaluar la integral sustituimos:

$$u = \cos \theta' \quad du = -\sin \theta' d\theta' \quad (209)$$

$$\rightarrow \int_{+1}^{-1} \frac{-du}{\sqrt{A - Bu}} = \int_{-1}^{+1} \frac{du}{\sqrt{A - Bu}} \quad \text{con } A \equiv R^2 + z^2, \quad B \equiv 2Rz \quad (210)$$

Volvemos a reemplazar: (lo podríamos haber hecho en un paso...)

$$w = A - Bu \quad dw = -B du \quad \begin{cases} u = -1 \rightarrow w = A + B \\ u = +1 \rightarrow w = A - B \end{cases} \quad (211)$$

$$\rightarrow \int_{A+B}^{A-B} w^{-1/2} \cdot \frac{dw}{-B} = \frac{1}{B} \left[\frac{w^{1/2}}{1/2} \right]_{A+B}^{A-B} = \frac{2}{B} [\sqrt{A+B} - \sqrt{A-B}] \quad (212)$$

$$= \frac{1}{Rz} \left[\sqrt{R^2 + z^2 + 2Rz} - \sqrt{R^2 + z^2 - 2Rz} \right] \quad (213)$$

$$= \frac{1}{Rz} \left[\sqrt{(z+R)^2} - \sqrt{(z-R)^2} \right] = \frac{1}{Rz} [(z+R) - |z-R|] = \circledast \quad (214)$$

Acá debemos distinguir los casos $z > R$ y $z < R$:

$$\circledast = \begin{cases} \frac{2}{z} & \text{si } z > R \\ \frac{2}{R} & \text{si } z < R \end{cases} \quad (215)$$

Volviendo a la expresión para $V(\vec{r})$

$$V(\vec{r}) = \begin{cases} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} (2\pi R^2 \sigma) \cdot \frac{2}{z} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{4\pi R^2 \sigma}{z} & \text{si } z > R \\ \frac{1}{4\pi\epsilon_0} (2\pi R^2 \sigma) \cdot \frac{2}{R} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{4\pi R^2 \sigma}{R} & \text{si } z < R \end{cases} \quad (216)$$

Vemos que en esta expresión podríamos reemplazar por la carga total:

$$q \equiv 4\pi R^2 \sigma \quad (E9.1)$$

Con lo que, reemplazando nuevamente z por r :

★ **Resultado importante**

$$V(\vec{r}) = \begin{cases} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r} & \text{fuera de la esfera } (r > R) \\ \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{R} & \text{dentro de la esfera } (r \leq R) \text{ constante.} \end{cases} \quad (E9.2)$$

Este resultado concuerda, claro, con el obtenido anteriormente por el camino ③ a partir del campo. Podemos ver cuánto más simple resulta evaluar $V(\vec{r})$ que $\vec{E}(\vec{r})$ por integración directa.

A continuación, podemos obtener el campo eléctrico $\vec{E}(\vec{r})$ a partir de la expresión para el potencial (E9.2). Este es el camino ⑤: $V(\vec{r}) \rightarrow \vec{E}(\vec{r})$

$$\vec{E}(\vec{r}) = -\nabla V(\vec{r}). \quad (217)$$

2.27. Campo eléctrico a partir del potencial

$$\vec{E}(\vec{r}) = -\nabla V(\vec{r}) \quad (218)$$

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial}{\partial z} \hat{z} \quad (219)$$

- dentro de la esfera $V(\vec{r}) = \text{cte} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{R}$

$$\therefore \nabla V(\vec{r}) = 0 \quad \text{y resulta} \quad \vec{E}(\vec{r}) = \vec{0} \quad \forall r < R. \quad (220)$$

- fuera de la esfera $V(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r}$

y debemos calcular:

$$\nabla \left(\frac{1}{r} \right) = ? \quad \text{con } \vec{r} = x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z}, \quad r = |\vec{r}| = (x^2 + y^2 + z^2)^{1/2} \quad (221)$$

$$\nabla \left(\frac{1}{r} \right) = \nabla [(x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2}] \quad (222)$$

$$\begin{aligned} \nabla \left(\frac{1}{r} \right) &= -\frac{1}{2}(x^2 + y^2 + z^2)^{-3/2} \cdot (2x)\hat{x} - \frac{1}{2}(x^2 + y^2 + z^2)^{-3/2} \cdot (2y)\hat{y} \\ &\quad - \frac{1}{2}(x^2 + y^2 + z^2)^{-3/2} \cdot (2z)\hat{z} \\ &= -(x^2 + y^2 + z^2)^{-3/2} \cdot (x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z}) \\ &= -\frac{\vec{r}}{|\vec{r}|^3} = -\frac{\hat{r}}{r^2} \quad \therefore \quad \nabla \left(\frac{1}{r} \right) = -\frac{\hat{r}}{r^2} \end{aligned} \quad (\text{E10.1})$$

El campo eléctrico fuera del cascarón será entonces

$$\vec{E}(\vec{r}) = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot q \nabla \left(\frac{1}{r} \right) = +\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2} \hat{r} \quad (223)$$

$$\therefore \quad \vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2} \hat{r} \quad (\text{E10.2}) \quad \text{para } r > R. \quad (224)$$

Esto está de acuerdo con lo que ya sabíamos.

Repaso Polarización en dieléctricos

! Idea clave

- Si tenemos un material dieléctrico con polarización $\vec{P}$: hay una densidad de cargas de polarización

$$\sigma_P = \vec{P} \cdot \hat{n} \quad \text{en la superficie del dieléctrico} \quad (100.1)$$

$$\rho_P = -\nabla \cdot \vec{P} \quad \text{en el cuerpo (volumen) del dieléctrico} \quad (100.2)$$

El potencial generado por estas cargas será

$$V(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \oint_S \frac{\sigma_P}{\eta} dS' + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho_P}{\eta} dv' \quad (100.3)$$

2.28. Desplazamiento eléctrico y Ley de Gauss en dieléctricos

¿Qué sucede si además del dieléctrico polarizado con $\vec{P}$ tenemos otras cargas presentes? Pueden ser portadores en un conductor o cargas empotradas fijas dentro del mismo dieléctrico.

Llamaremos ρ_ℓ a estas otras cargas que no son de polarización. (ℓ por “libres”; la terminología no es del todo feliz porque “libres” puede describir los portadores en un conductor pero acá también representan cargas fijas en dieléctricos).

La carga total presente será dada por la densidad

$$\rho = \rho_\ell + \rho_P \quad (100.4)$$

La ley de Gauss

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{1}{\epsilon_0} \rho = \frac{1}{\epsilon_0} (\rho_\ell + \rho_P) = \frac{1}{\epsilon_0} (\rho_\ell - \nabla \cdot \vec{P}) \quad (225)$$

$$\therefore \epsilon_0 \nabla \cdot \vec{E} = \rho_\ell - \nabla \cdot \vec{P} \quad (226)$$

$$\nabla \cdot (\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) = \rho_\ell \quad (100.5)$$

- Definimos el vector **desplazamiento eléctrico** $\vec{D}$

≡ Definición

$$\vec{D} \equiv \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} \quad (101.1)$$

▲ Teorema

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho_\ell \quad \text{ley de Gauss en dieléctricos.} \quad (101.2)$$

que tiene una formulación integral:

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q_{\ell \text{ enc}} \quad (101.3)$$

donde $Q_{\ell \text{ enc}}$ es la carga libre total encerrada por la superficie de integración S .

- Lo bueno de las ecs. (101.2) y (101.3) es que me permiten calcular $\vec{D}(\vec{r})$ haciendo referencia sólo a las cargas libres, que en general son las que conocemos en un problema.
- Imaginen un problema en el que colocamos una combinación de cargas (por ejemplo en conductores) junto con dieléctricos:

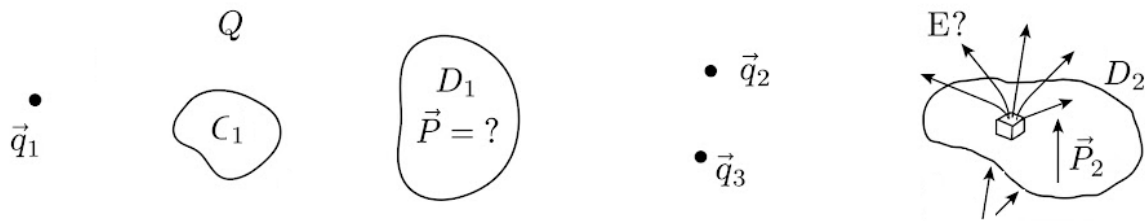


Figura 48: Sistemas de cargas puntuales ($\vec{q}_1, \vec{q}_2, \vec{q}_3$), conductores (C_1) y medios dieléctricos o polarizables (D_1, D_2) con regiones de polarización $\vec{P}$ y análisis de campos eléctricos internos o superficiales.

Las cargas van a generar un campo que va a producir una polarización del dieléctrico $\vec{P}$. Esta polarización a su vez modifica al campo $\vec{E}$, que altera la polarización...!! Complicado. La ley de Gauss para $\vec{D}$ nos permite resolver $\vec{D}(\vec{r})$ sin conocer $\vec{P}$, que en principio es una incógnita.

- ¿Qué pasó con la carga σ_P ? ¿No la tuvimos en cuenta? Justo en la interfase la densidad de carga cambia abruptamente; ρ_P diverge allí ya que la derivada de $\vec{P}$ tiene una discontinuidad. En todo el resto del espacio vale la ley de Gauss. Su formulación integral, por otro lado, no tiene este problema.

§ Nota

El desplazamiento $\vec{D}$ **NO** satisface una ley de Coulomb:

$$\vec{D}(\vec{r}) \neq \frac{1}{4\pi} \int \frac{\hat{n}}{\eta^2} \rho_\ell(\vec{r}') dv' \quad (227)$$

La razón es que, si bien $\nabla \cdot \vec{D}$ está determinada por $\rho_\ell(\vec{r})$, para definir $\vec{D}(\vec{r})$ hace falta conocer también $\nabla \times \vec{D}$.

Mientras que sabemos que $\nabla \times \vec{E} = \vec{0}$, resulta que:

$$\nabla \times \vec{D} = \nabla \times (\varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) = \varepsilon_0 \nabla \times \vec{E} + \nabla \times \vec{P} = \nabla \times \vec{P} \quad (228)$$

$$\nabla \times \vec{D} = \nabla \times \vec{P} \quad (229)$$

Y en general esto **no es cero**.

▲! Advertencia

$\vec{D}$ no es un campo "libre de rotor." en general, así que **no** se le puede aplicar la lógica de la ley de Coulomb ni definir un "potencial de $\vec{D}$ ". Su única propiedad garantizada universalmente es $\nabla \cdot \vec{D} = \rho_\ell$; todo lo demás (incluida la relación $\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$) depende de las propiedades particulares del medio.

2.29. Condiciones de contorno en presencia de dieléctricos

En clase anterior vimos que la ley de Gauss y $\nabla \times \vec{E} = \vec{0}$ imponían condiciones de contorno sobre $\vec{E}$ y $V(\vec{r})$, p. 49-51. Estas condiciones describen relaciones de continuidad o discontinuidad para los campos.

Podemos formular estas relaciones para el caso en que hay dieléctricos polarizados presentes.

▲ Teorema

En la interfase $\{+ \text{ denota del lado de "afuera", } - \text{ denota del lado de "adentro"}\}$

- $\oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q_\ell \Rightarrow D_{\perp+} - D_{\perp-} = \sigma_\ell$
- $\nabla \times \vec{D} = \nabla \times \vec{P} \rightarrow \oint_C \vec{D} \cdot d\vec{\ell} = \oint_C \vec{P} \cdot d\vec{\ell} \Rightarrow D_{\parallel+} - D_{\parallel-} = P_{\parallel+} - P_{\parallel-}$

Estas relaciones se demuestran siguiendo la lógica que ya usamos (p. 49-51) empleando una superficie gaussiana pequeña cercana a la superficie, y un camino cerrado también pequeño y bien cerca de la interfase.

Materiales dieléctricos lineales

- Vimos que un objeto polarizado genera un campo eléctrico, debido a la presencia de cargas de polarización.
- Introdujimos el vector desplazamiento eléctrico, que satisface una ley de Gauss con las cargas libres como fuentes.

- A nivel microscópico, discutimos dos mecanismos: inducción dipolar y alineación dipolar, que describen cómo se comportaría un material dieléctrico en presencia de un campo, generando una polarización.

En algunos materiales, la polarización resultante es proporcional al campo:

≡ Definición

$$\vec{P} = \varepsilon_0 \chi \vec{E} \quad \text{polarización en un material **lineal**.} \quad (103.1)$$

La constante χ se llama **susceptibilidad eléctrica** del medio.

- Es un número, no tiene unidades, aunque se “sacan” las unidades con el ε_0 .
- El campo $\vec{E}$ en la ecuación (103.1) es el campo **total**, es decir que incluye contribuciones de cargas libres y cargas de polarización. Dicho de otro modo: *OJO* que si hay un campo externo $\vec{E}_0$ y traemos a esta región del espacio un dieléctrico de susceptibilidad χ , la polarización resultante **NO** es $\varepsilon_0 \chi \vec{E}_0$. El material polarizado producirá también un campo que contribuya a $\vec{E}$.

× Error frecuente

El error más común con medios lineales es reemplazar en $\vec{P} = \varepsilon_0 \chi \vec{E}$ el campo **externo aplicado** en lugar del campo **total** (que ya incluye el efecto de la propia polarización). Como el propio dieléctrico modifica el campo, esta ecuación es en general **implícita** para $\vec{E}$: hay que resolver autoconsistentemente (típicamente vía $\vec{D}$) y no simplemente "multiplicar" el campo externo por $\varepsilon_0 \chi$.

La estrategia más conveniente es en general calcular primero el vector $\vec{D}$. En un **medio dieléctrico lineal** tendremos

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \varepsilon_0 \vec{E} + \varepsilon_0 \chi \vec{E} = \varepsilon_0 (1 + \chi) \vec{E} \quad (230)$$

Introduciendo la **permitividad del medio** ε :

≡ Definición

$$\varepsilon = \varepsilon_0 (1 + \chi) \quad (231)$$

resulta

$$\vec{D} = \varepsilon \vec{E} \quad (232)$$

- en el vacío, donde no hay ningún medio que polarizar,

$$\chi = 0 \quad \text{y} \quad \varepsilon_{\text{vacío}} = \varepsilon_0 \quad (233)$$

por eso ε_0 es la **permitividad del vacío**.

- A veces se usa la **constante dieléctrica**, o permitividad relativa ε_r (en algunos libros se la llama κ)

$$\kappa = \varepsilon_r \equiv \frac{\varepsilon}{\varepsilon_0} = 1 + \chi \quad (234)$$

2.30. Linealidad, isotropía, homogeneidad

Hay materiales, típicamente los cristales, que se polarizan más fácilmente en algunas direcciones que en otras. En estos casos la relación (103.1) puede generalizarse introduciendo el **tensor de susceptibilidad del medio** $[\chi_{ij}]$

$$\vec{P} = \varepsilon_0 [\chi_{ij}] \cdot \vec{E} \quad (235)$$

Fíjense que aún $\vec{P} \sim \vec{E}$, sigue siendo un **medio lineal**.

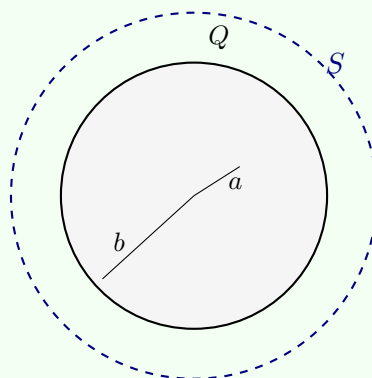
- En un **medio no lineal**, $\vec{P}$ puede ser función de potencias más altas de $\vec{E}$, por ejemplo:
 $\vec{P} = \varepsilon_0 \chi \vec{E} + \xi \cdot |\vec{E}|^2 \vec{E}$
- En un **medio isótropo** $[\chi_{ij}] = \chi \mathbb{I} \Rightarrow \vec{P} = \varepsilon_0 \chi \vec{E}$.
- En un **medio homogéneo** $\chi(\vec{r}) \equiv \chi$.

Si el medio es no homogéneo la susceptibilidad cambia de un punto a otro del medio y tenemos $\chi(\vec{r})$ no uniforme.

En general vamos a tratar con medios isótropos y lineales pero puede que aparezca algún problema con un medio no homogéneo.

Ejemplo: esfera conductora recubierta de dieléctrico

■ Ejemplo



- Conductor esférico radio a y carga Q .
- Dieléctrico lineal, isótropo y homogéneo de radios a y b , permitividad ε .

La carga libre está distribuida uniformemente en la esfera de radio a :

$$\sigma = \frac{Q}{4\pi a^2} \quad (236)$$

Usamos la ley de Gauss para $\vec{D}$ junto con la simetría de la distribución de carga libre.

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \oint_S D(r) \hat{r} \cdot dS \hat{r} = D(r) \oint_S dS = D(r) \cdot 4\pi r^2. \quad (105.1)$$

$$(r > a) \quad \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q_\ell = Q \Rightarrow D(r) = \frac{1}{4\pi} \cdot \frac{Q}{r^2} \therefore \vec{D}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi} \frac{Q}{r^2} \hat{r} \quad (r > a)$$

$$(r < a) \quad Q_\ell = 0 \text{ (dentro del conductor)} \therefore \vec{D} = 0 \text{ y } \vec{E} = 0, \vec{P} = 0.$$

Fíjense que al aplicar la ley de Gauss en $\vec{D}$ no nos importa la interfase $r = b$ ya que allí no hay carga libre.

Conociendo $\vec{D}$, es sencillo hallar $\vec{E}$ y $\vec{P}$: $\vec{E} = \frac{1}{\varepsilon} \cdot \vec{D}$

$$\vec{E}(\vec{r}) = \begin{cases} \vec{0} & \text{si } r < a \\ \frac{1}{4\pi\varepsilon} \cdot \frac{Q}{r^2} \hat{r} & \text{si } a < r < b \\ \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{Q}{r^2} \hat{r} & \text{si } b < r \end{cases} \quad (105.2)$$

$$\vec{P} = \varepsilon_0\chi \vec{E} = \frac{\varepsilon_0\chi}{4\pi\varepsilon} \cdot \frac{Q}{r^2} \hat{r} \quad \text{para } a < r < b \text{ (en el dieléctrico)} \quad (105.3)$$

$$\vec{P} = \vec{0} \quad \text{fuera del dieléctrico}$$

Conociendo $\vec{P}$, es sencillo determinar las cargas de polarización ρ_P y σ_P :

$$\rho_P = -\nabla \cdot \vec{P} \quad (237)$$

en esféricas, la divergencia de $\vec{V}$ es

$$\nabla \cdot \vec{V} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 V_r) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta V_\theta) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} (V_\phi) \quad (238)$$

Pero $\vec{P}$ tiene solo una componente radial en $\hat{r}$:

$$\nabla \cdot \vec{P} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 P) = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{\varepsilon_0\chi Q}{4\pi\varepsilon} \right) = 0 \quad \forall r \in (a, b). \quad (239)$$

$$\therefore \rho_P = -\nabla \cdot \vec{P} = 0 \quad (240)$$

En cuanto a la densidad de carga superficial

$$\sigma_P = \vec{P} \cdot \hat{n} \quad (241)$$

donde $\hat{n}$ es normal (hacia afuera) de la superficie. La cobertura dieléctrica tiene **dos** superficies, una externa de radio b con normal $\hat{n}_b = \hat{r}$, y otra interna de radio a con normal $\hat{n}_a = -\hat{r}$. Así,

$$\sigma_P(b) = \vec{P} \cdot \hat{r} = \frac{\varepsilon_0 \chi Q}{4\pi b^2 \varepsilon} \quad (\text{superficie externa}) \quad (242)$$

$$\sigma_P(a) = \vec{P} \cdot (-\hat{r}) = -\frac{\varepsilon_0 \chi Q}{4\pi a^2 \varepsilon} \quad (\text{superficie interna}) \quad (243)$$

- *observación:* la carga total de polarización debe sumar cero ¿Es así?

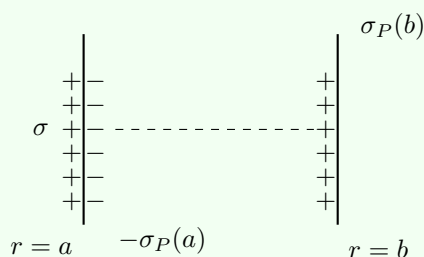
$$Q_P = \underbrace{\rho_P \cdot \Gamma}_{=0} + \underbrace{\sigma_a \cdot S_a}_{\text{superficie esférica interna}} + \underbrace{\sigma_b \cdot S_b}_{\text{superficie esférica externa}} \quad (244)$$

$$= -\frac{\varepsilon_0 \chi Q}{4\pi a^2 \varepsilon} \cdot 4\pi a^2 + \frac{\varepsilon_0 \chi Q}{4\pi b^2 \varepsilon} \cdot 4\pi b^2 = \frac{\varepsilon_0 \chi Q}{\varepsilon} (1 - 1) = 0 \quad (245)$$

- *observación:* la carga de polarización en la cara interna es negativa ($\sigma_P(a) < 0$). Tiene sentido: la carga Q atrae las cargas dipolares negativas hacia adentro. Estas cargas apantallan parcialmente la carga Q del conductor interno.

Como consecuencia el campo se ve atenuado en el interior del dieléctrico, ec. (105.2).

- *Finalmente*, ahora que conocemos cómo están distribuidas las cargas de polarización ρ_P y σ_P , podemos volver a calcular el campo $\vec{E}$, esta vez usando la ley de Gauss para $\vec{E}$ con **todas** las cargas presentes (y ahora sí, conocidas):



En particular, entre $a < r < b$, la carga encerrada por una esfera Gaussiana de radio r será debida a Q y a $\sigma_P(a)$:

$$Q_{\text{enc}} = Q + (-) \frac{\varepsilon_0 \chi Q}{4\pi a^2 \varepsilon} \cdot 4\pi a^2 = \left[1 - \frac{\varepsilon_0 \chi}{\varepsilon} \right] \cdot Q \quad (246)$$

$$\text{rec.: } \frac{\varepsilon}{\varepsilon_0} = 1 + \chi \rightarrow \varepsilon = \varepsilon_0(1 + \chi) \quad (247)$$

$$1 - \frac{\varepsilon_0 \chi}{\varepsilon} = \frac{\varepsilon - \varepsilon_0 \chi}{\varepsilon} = \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon} \quad (248)$$

$$\therefore Q_{\text{enc}} = \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon} Q \quad (249)$$

$$\therefore \vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{Q_{\text{enc}}}{r^2} \hat{r} = \frac{1}{4\pi\varepsilon} \cdot \frac{Q}{r^2} \hat{r} \quad \text{para } a < r < b \quad (250)$$

de acuerdo con lo que ya habíamos encontrado.

§ Nota

Obs: esta es una buena manera de verificar el resultado cuando resolvemos problemas con dieléctricos.

♦ Estrategia

Frente a un problema que combina conductores y dieléctricos, conviene seguir siempre el mismo orden: (1) usar la simetría y la ley de Gauss para $\vec{D}$ apoyándose **sólo** en las cargas libres conocidas; (2) obtener $\vec{E} = \vec{D}/\varepsilon$ en cada región (si el medio es LIH); (3) obtener $\vec{P} = \varepsilon_0 \chi \vec{E} = \vec{D} - \varepsilon_0 \vec{E}$; (4) recién ahí calcular las cargas de polarización σ_P, ρ_P si se necesitan; y (5), como chequeo, recalculer $\vec{E}$ con la ley de Gauss ordinaria usando todas las cargas (libres + de polarización) y verificar que da lo mismo.

Dieléctricos en capacitores

Como el efecto de los dieléctricos es, cualitativamente, atenuar el campo eléctrico, si rellenamos un capacitor con un medio dieléctrico esperamos que para una carga dada: el campo disminuya $\rightarrow$ disminuya la diferencia de potencial $\rightarrow$ aumente la capacidad.

Recordemos que $C = \frac{Q}{V}$.

- Consideramos un capacitor de placas paralelas de área A a una distancia d con una carga Q , relleno con un medio dieléctrico de constante κ (permitividad $\varepsilon = \kappa\varepsilon_0$)

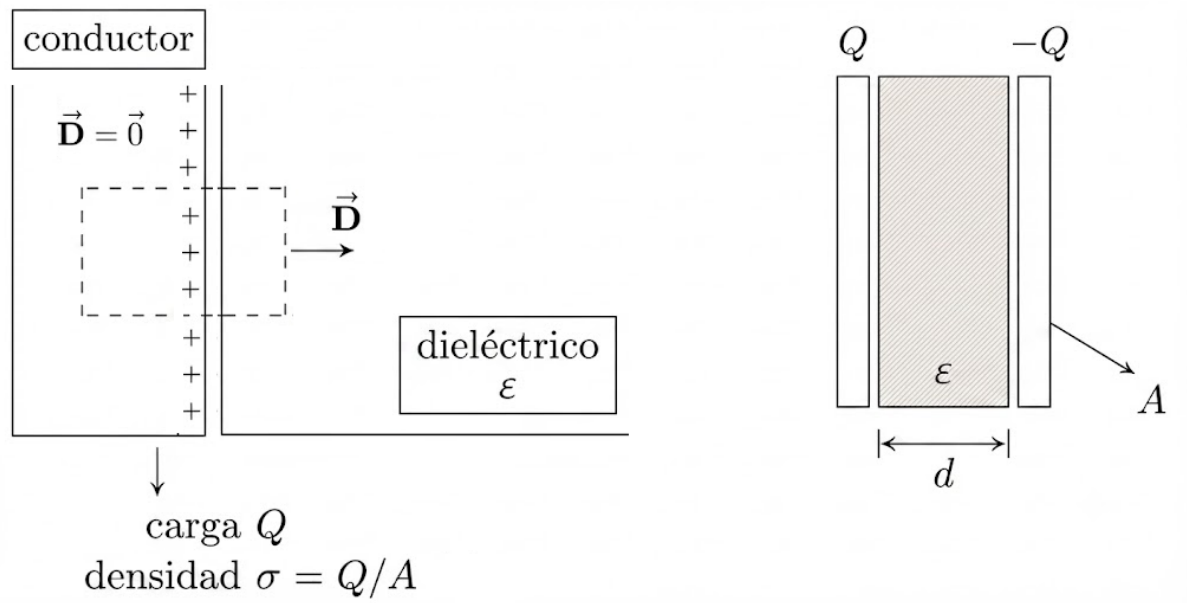


Figura 49: Interfaz entre un conductor y un medio dieléctrico de permitividad ϵ , mostrando el vector de desplazamiento eléctrico $\vec{D}$, la carga superficial Q con densidad $\sigma = Q/A$ (izquierda), y un esquema de condensador plano con placas de área A separadas una distancia d conteniendo un dieléctrico (derecha).

Aplicando Gauss obtenemos $D \cdot S = \sigma \cdot S \therefore D = \sigma$.

$$E = \frac{1}{\epsilon} D \therefore E = \frac{\sigma}{\epsilon} \quad (251)$$

$$V = E d = \frac{\sigma d}{\epsilon} = Q \frac{d}{A\epsilon} = \underbrace{\frac{\epsilon_0}{\epsilon}}_{\kappa^{-1}} \cdot \underbrace{\frac{d}{A\epsilon_0}}_{C_0^{-1}: \text{capacitor vacío.}} \cdot Q \quad (252)$$

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{\epsilon}{\epsilon_0} \cdot \frac{\epsilon_0 A}{d} = \kappa C_0 \quad (253)$$

★ Resultado importante

$$C = \kappa C_0 \quad (254)$$

$\therefore$ la capacidad aumenta: podemos guardar más carga al mismo potencial V .

Energía de configuraciones de carga con dieléctricos

Vimos que para cargar un capacitor hay que realizar trabajo, y que la energía almacenada en el dispositivo es

$$W = \frac{1}{2} C V^2 \quad (\text{rec. la ec. 79.2}) \quad (255)$$

Cuando el capacitor se rellena con un dieléctrico de constante κ

$$C \rightarrow \kappa C_0 \quad \text{donde } C_0 \text{ es la capacidad cuando está vacío} \quad (256)$$

Esperamos entonces que

$$W = \frac{1}{2} \kappa C_0 V^2 = \kappa \left(\frac{1}{2} C_0 V^2 \right) = \kappa W_0 \quad (257)$$

Es decir que el trabajo necesario para cargarlo –y por lo tanto la energía almacenada una vez cargado– se multiplica por κ . Como $\kappa > 1$ la energía es mayor. Tiene sentido: hay que traer más carga al capacitor para llegar al mismo potencial, porque ahora el campo se ve parcialmente atenuado por los dipolos que se inducen en el dieléctrico.

Examinemos el proceso de carga con más detalle. Con el dieléctrico en posición, traemos la carga libre de a poco en incrementos $\delta\rho_\ell$. A medida que hagamos esto la polarización cambiará gradualmente y con ésta las cargas de polarización.

Calcularemos el **trabajo** que hacemos sobre la carga libre: para traer un incremento de carga $\delta\rho_\ell$ al volumen en el potencial V :

$$\delta W = \int_{\Gamma} \delta\rho_\ell \cdot V \, dv' \quad (\text{p. 36,37}) \quad (258)$$

Podemos usar la ley de Gauss para el desplazamiento eléctrico para reescribir esta expresión en función de los campos

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho_\ell \quad \rightarrow \quad \delta\rho_\ell = \delta(\nabla \cdot \vec{D}) = \nabla \cdot \delta\vec{D} \quad (259)$$

donde $\delta\vec{D}$ es el cambio en el desplazamiento.

$$\therefore \delta W = \int_{\Gamma} \nabla \cdot (\delta\vec{D}) \cdot V(\vec{r}') \, dv' \quad (260)$$

Tenemos la familiar integral de un campo vectorial $\times$ campo escalar, que sabemos integrar por partes:

$$\nabla \cdot (\delta\vec{D} \cdot V) = \nabla \cdot \delta\vec{D} \, V + \delta\vec{D} \cdot \nabla V \quad (261)$$

$$\Rightarrow \nabla \cdot (\delta\vec{D}) \, V = \nabla \cdot (\delta\vec{D} \, V) - \delta\vec{D} \cdot \nabla V \quad (262)$$

$$\delta W = \int_{\Gamma} dv' \nabla \cdot (\delta\vec{D} \, V) - \int_{\Gamma} dv' \delta\vec{D} \cdot \nabla V \quad (263)$$

recordando que $-\nabla V = \vec{E}$ y usando el teorema de la divergencia

$$\delta W = \oint_S (\delta\vec{D} \, V) \cdot d\vec{S} + \int_{\Gamma} dv' \delta\vec{D} \cdot \vec{E} \quad (264)$$

Extendiendo las integrales a todo el espacio (recordemos que podemos hacerlo porque $\rho_\ell = 0$ fuera de Γ) vemos que la primera integral se va a cero, ya que la superficie S queda muy lejos de la distribución de cargas y los campos decaen más rápido que S con r . Queda:

$$\delta W = \int \delta \vec{D} \cdot \vec{E} dv' \quad (265)$$

Hasta acá, esta expresión es general.

Para seguir avanzando, consideraremos el caso de un **medio lineal** con lo que:

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E} \quad (266)$$

Tomando una diferencia pequeña $\delta \vec{D}$, el argumento de la integral

$$\delta \vec{D} \cdot \vec{E} = \delta(\epsilon \vec{E}) \cdot \vec{E} = \epsilon \delta \vec{E} \cdot \vec{E} = \epsilon \cdot \frac{1}{2} (\delta \vec{E} \cdot \vec{E} + \vec{E} \cdot \delta \vec{E}) \quad (267)$$

$$= \frac{1}{2} \epsilon \delta(\vec{E} \cdot \vec{E}) = \frac{1}{2} \delta(\epsilon \vec{E} \cdot \vec{E}) = \frac{1}{2} \delta(\vec{D} \cdot \vec{E}) = \delta \left(\frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E} \right) \quad (268)$$

$$\therefore \delta \vec{D} \cdot \vec{E} = \delta \left(\frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E} \right) \quad (269)$$

$$\delta W = \delta \left(\frac{1}{2} \int \vec{D} \cdot \vec{E} dv \right) \quad (270)$$

Esta expresión nos da el incremento de trabajo para traer una pequeña porción de la carga libre. Para armar la distribución de carga libre desde cero a su valor final

★ Resultado importante

$$W = \frac{1}{2} \int \vec{D} \cdot \vec{E} dv \quad (\text{para medios lineales}) \quad (111.1)$$

Podemos compararla con la ec. (41.3) que derivamos en un contexto bastante general:

$$W = \frac{\epsilon_0}{2} \int \vec{E} \cdot \vec{E} dv \quad (41,3) \quad (271)$$

Vemos que (111.1) corresponde a “reemplazar” $\epsilon_0 \vec{E} \rightarrow \epsilon \vec{E} = \vec{D}$ en (41.3).

¶ Observación

En presencia de dieléctricos, las ecuaciones (111.1) y (41.3) representan distintas maneras de armar la distribución de carga.

En la ec. (41.3) traemos las cargas una por una, incluso las que corresponden a los dipolos inducidos en el dieléctrico, y por lo tanto esta expresión no contempla el trabajo necesario para deformar las moléculas (u orientarlas) hasta obtener la polarización final del medio. Es decir que (41.3) no es incorrecta en presencia de dieléctricos, pero

representa una manera poco física de armar la distribución de cargas.

La ec. (111.1) representa el trabajo realizado moviendo las cargas libres, con el dieléctrico en su posición e inicialmente no polarizado. Pero a medida que traemos carga libre el dieléctrico se polariza. La expresión (111.1) por lo tanto **sí** incluye el trabajo necesario para polarizar el medio, y por lo tanto suele tener más aplicación ya que esto es lo que uno haría en el laboratorio, por ejemplo.

✓ Aplicación

La distinción entre (41.3) y (111.1) es exactamente el motivo por el cual, en la práctica, los capacitores comerciales usan dieléctricos: para una misma tensión de trabajo V y el mismo volumen, un capacitor con dieléctrico ($\kappa > 1$) almacena κ veces más energía que uno equivalente al vacío, sin necesidad de aumentar el área de las placas ni reducir el espaciado (lo cual acercaría a la ruptura dieléctrica).

Esfera dieléctrica en campo eléctrico uniforme

⇒ Intuición Física

Al igual que hicimos con la esfera conductora en campo uniforme, podemos pensar el problema de la esfera dieléctrica como la superposición de dos esferas cargadas en volumen, levemente desplazadas una respecto de la otra: una densidad $+\rho_0$ centrada en $z = d/2$ y una densidad $-\rho_0$ centrada en $z = -d/2$, con $\rho_0 d \rightarrow P$ en el límite $d \rightarrow 0$. Esto reproduce exactamente el patrón de "exceso de carga positiva de un lado, negativa del otro" que se observa en una esfera dieléctrica polarizada uniformemente.

Consideramos una esfera dieléctrica de radio a , lineal isótropa y homogénea (permitividad ϵ), colocada en un campo externo uniforme $\vec{E}_0 = E_0 \hat{z}$. Como el medio es LIH, responde al campo con una polarización uniforme $\vec{P}$ (a determinar), y la densidad de carga de polarización en el interior es nula, quedando solo en la superficie:

$$\sigma_P = \vec{P} \cdot \hat{n} = \vec{P} \cdot \hat{r} = P \cos \theta. \quad (272)$$

♦ Estrategia

En lugar de integrar directamente esta distribución superficial $\sigma_P = P \cos \theta$, conviene pensarla como la superposición de dos esferas cargadas uniformemente en volumen con densidad $\pm \rho_0$, desplazadas $\mp d/2 \hat{z}$ respecto del centro, y tomar el límite $d \rightarrow 0$ con $\rho_0 d = P$ fijo (igual que el "dipolo físico" con el que construimos $\vec{p} = q\vec{d}$). El campo de cada esfera uniformemente cargada ya lo conocemos de p. E1-E10.

Recordando el campo y potencial de una esfera de radio a con densidad ρ_0 centrada en el origen:

$$\vec{E}(r) = \frac{\rho_0 \vec{r}}{3\epsilon_0}, \quad V(r) = -\frac{\rho_0 r^2}{6\epsilon_0} \quad (r < a) \quad \vec{E}(r) = \frac{\rho_0 a^3}{3\epsilon_0 r^2} \hat{r}, \quad V(r) = \frac{\rho_0 a^3}{3\epsilon_0 r} \quad (r > a) \quad (273)$$

Sumando los potenciales de las dos esferas desplazadas y tomando el límite $d \rightarrow 0$ con $\rho_0 d = P$:

★ Resultado importante

$$V_{\text{pol}}(\vec{r}) = \begin{cases} \frac{P}{3\epsilon_0} z = \frac{P}{3\epsilon_0} r \cos \theta & r < a \\ \frac{a^3}{3\epsilon_0} \cdot \frac{P \cos \theta}{r^2} & r > a \end{cases} \quad (274)$$

Es decir, el potencial generado por la propia polarización de la esfera es un **campo uniforme** $-\frac{P}{3\epsilon_0} \hat{z}$ en el interior, y el potencial de un **dipolo puntual** $\vec{p} = \frac{4}{3}\pi a^3 P \hat{z}$ en el exterior.

Sumando el potencial del campo externo aplicado $V_0 = -E_0 z$ al potencial generado por la polarización, e imponiendo la relación lineal $\vec{P} = (\epsilon - \epsilon_0) \vec{E}$ para el campo total en el interior:

$$\vec{E}_{\text{int}} = \left(E_0 - \frac{P}{3\epsilon_0} \right) \hat{z} \quad \text{y} \quad \vec{P} = (\epsilon - \epsilon_0) \vec{E}_{\text{int}} \quad (275)$$

despejando P obtenemos el sistema autoconsistente resuelto:

★ Resultado importante

$$\vec{E}_{\text{int}} = \frac{3\epsilon_0}{\epsilon + 2\epsilon_0} \vec{E}_0 \quad \vec{P} = 3\epsilon_0 \frac{\epsilon - \epsilon_0}{\epsilon + 2\epsilon_0} \vec{E}_0 \quad (276)$$

¶ Observación

El campo eléctrico en el interior de la esfera dieléctrica es **menor** que el campo uniforme aplicado ($E_{\text{int}} < E_0$ ya que $\epsilon > \epsilon_0$), pero sigue siendo **uniforme** y **paralelo** a $\vec{E}_0$ —a diferencia del exterior, donde el campo del dipolo inducido distorsiona las líneas de campo cerca de la esfera—.

? ¿Por qué?

¿Por qué las líneas de campo NO entran perpendiculares a la superficie de la esfera dieléctrica? Porque, a diferencia de un conductor, un dieléctrico no es equipotencial: el campo tangencial **no** se anula en su superficie (solo $D_{\perp}$ es continuo si no hay carga libre, pero $E_{\parallel}$ es continuo también, no nulo). Recién en el límite $\epsilon \rightarrow \infty$ el resultado tiende al de la esfera conductora: $E_{\text{int}} \rightarrow 0$ y las líneas de campo entran perpendiculares a la superficie.

↔ Conexión

Este resultado es el análogo dieléctrico exacto del problema de la esfera conductora neutra en campo uniforme (que resolvimos con el mismo método de imágenes/dipolo): tomando el límite $\varepsilon \rightarrow \infty$ en $\vec{E}_{\text{int}} = \frac{3\varepsilon_0}{\varepsilon + 2\varepsilon_0} \vec{E}_0$ se recupera $\vec{E}_{\text{int}} \rightarrow \vec{0}$, el resultado del conductor.

Electretes (o ferroeléctricos)

≡ Definición

Los **electretes** (o materiales ferroeléctricos) son medios con una **polarización permanente**, que existe aún en ausencia de campo eléctrico externo. A diferencia de los dieléctricos LIH ordinarios, en un electrete la polarización $\vec{P}$ no es una función de $\vec{E}$: es un **dato** del problema, y a partir de ella se calculan las densidades de carga de polarización y se resuelve como un problema usual de cargas conocidas.

■ Ejemplo

Consideremos un electrete con polarización uniforme $\vec{P} = P \hat{z}$ (dato) entre dos placas paralelas separadas una distancia d , sin cargas libres. Como $\vec{P}$ es uniforme, $\rho_P = -\nabla \cdot \vec{P} = 0$ en el volumen, y en las superficies:

$$\sigma_P(\text{superior}) = \vec{P} \cdot \hat{z} = P \quad \sigma_P(\text{inferior}) = \vec{P} \cdot (-\hat{z}) = -P \quad (277)$$

El campo eléctrico es entonces el que generan dos superficies cargadas con $\pm P$, como un capacitor de placas paralelas ordinario:

$$\vec{E} = -\frac{P}{\varepsilon_0} \hat{z} \quad (278)$$

▲! Advertencia

En este caso $\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \vec{0}$: claramente **no** vale la relación $\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$ de un medio LIH (el electrete no es un medio lineal). Si las placas tuvieran además carga libre, el campo total se obtiene simplemente sumando el campo debido a esa carga libre al ya calculado por la polarización permanente.

✓ Aplicación

Los electretes se usan en la práctica en micrófonos de electreto (el tipo más común en auriculares y teléfonos celulares) y en filtros de aire electrostáticos: la polarización permanente del material evita la necesidad de una fuente de voltaje externa para mantener el campo eléctrico funcional del dispositivo.